

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE C

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

LEÇON N14

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DU PLAN

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon poursuit l'étude de la géométrie analytique en introduisant la distance d'un point à une droite, l'équation normale d'une droite et les équations paramétriques d'un cercle. Elle permet de résoudre des problèmes concrets de tangence et de distance, compétences clés pour le Probatoire C et E.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer un vecteur normal d'une droite à partir de son équation cartésienne ou d'un vecteur directeur
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la distance d'un point à une droite du plan
- À la fin de cette leçon, je sais écrire une équation normale d'une droite et l'utiliser pour calculer des distances
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le centre et le rayon d'un cercle à partir d'une de ses équations cartésiennes
- À la fin de cette leçon, je sais écrire des équations paramétriques d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne de la tangente en un point d'un cercle



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Vecteur normal et équation normale d'une droite
2. Distance d'un point à une droite
3. Cercle : centre, rayon et équations cartésiennes
4. Équations paramétriques d'un cercle
5. Tangente à un cercle en un de ses points
6. Tangentes à un cercle passant par un point extérieur
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer un vecteur normal d'une droite à partir de son équation cartésienne ou d'un vecteur directeur
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la distance d'un point à une droite du plan
- À la fin de cette leçon, je sais écrire une équation normale d'une droite et l'utiliser pour calculer des distances
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le centre et le rayon d'un cercle à partir d'une de ses équations cartésiennes
- À la fin de cette leçon, je sais écrire des équations paramétriques d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne de la tangente en un point d'un cercle
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les équations des tangentes à un cercle passant par un point extérieur
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier la position relative d'une droite et d'un cercle en comparant distance et rayon

PRÉREQUIS

- Repère orthonormé, coordonnées d'un point et d'un vecteur
- Produit scalaire et ses propriétés (orthogonalité, expression analytique)

- Équation cartésienne d'une droite, vecteur directeur
- Équation cartésienne d'un cercle : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
- Distance entre deux points, norme d'un vecteur

1 VECTEUR NORMAL ET ÉQUATION NORMALE D'UNE DROITE

Situation d'accroche. Sur le site de la SONARA à Limbé, un technicien doit installer une canalisation rectiligne entre deux postes de pompage. La réglementation de sécurité impose que la canalisation passe à au moins 50 m d'un réservoir cylindrique de stockage d'hydrocarbures. Sur le plan du site, muni d'un repère orthonormé, le réservoir est assimilé à un point A et la canalisation à une droite (D). Deux questions se posent alors au technicien :

- comment calculer exactement la distance entre le point A (le réservoir) et la droite (D) (la canalisation), sans avoir à mesurer sur le terrain ?
- comment déterminer la position de la tangente au réservoir menée depuis un point extérieur, par exemple pour poser une échelle de maintenance ?

Ces problèmes d'ingénierie, en apparence très concrets, se résolvent entièrement par le calcul, grâce à la **géométrie analytique** : on traduit les objets géométriques (points, droites, cercles) par des équations, et les propriétés géométriques (perpendicularité, distance, tangence) par des relations algébriques. Toute cette leçon repose sur une idée simple mais puissante : une droite peut être décrite non seulement par sa direction, mais aussi par la direction qui lui est perpendiculaire. C'est l'objet de cette première section.

1.1 Équation cartésienne d'une droite et vecteur directeur : rappels

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Tu as vu en classe de Seconde qu'une droite (D) du plan admet une **équation cartésienne** de la forme

$$ax + by + c = 0, \quad \text{avec } (a; b) \neq (0; 0),$$

ce qui signifie qu'un point $M(x; y)$ appartient à (D) si et seulement si ses coordonnées vérifient cette relation. La condition $(a; b) \neq (0; 0)$ est essentielle : sinon l'équation se réduirait à $c = 0$, qui ne décrit pas une droite.

Tu as aussi rencontré la notion de **vecteur directeur** : un vecteur non nul $\vec{u}$ est directeur de (D) s'il a la même direction que (D), c'est-à-dire s'il est colinéaire à tout vecteur $\vec{AB}$ joignant deux points de (D).

PROPRIÉTÉ Vecteur directeur lu sur l'équation cartésienne

Si la droite (D) a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors le vecteur

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

est un vecteur directeur de (D). Tout vecteur directeur de (D) est colinéaire à $\vec{u}$.

EXEMPLE Lecture directe

La droite $(D) : 3x + 4y - 10 = 0$ admet pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$: on échange les coefficients de x et y , et on change le signe de l'un des deux. Le vecteur $\begin{pmatrix} 8 \\ -6 \end{pmatrix}$ est aussi directeur de (D) , car il est colinéaire à $\vec{u}$.

1.2 Vecteur normal à une droite

Intuition. Reprenons notre canalisation. Pour mesurer la distance du réservoir à la canalisation, le technicien ne marche pas le long de la canalisation : il marche perpendiculairement à celle-ci, en ligne droite vers le réservoir. La direction de son déplacement est une direction normale à la droite. C'est exactement l'idée mathématique : à côté des vecteurs directeurs, qui « suivent » la droite, il existe des vecteurs qui lui sont orthogonaux, et ce sont eux qui pilotent les calculs de distances et d'angles.

DÉFINITION Vecteur normal à une droite

Soit (D) une droite du plan. On appelle **vecteur normal** à (D) tout vecteur non nul $\vec{n}$ orthogonal à un vecteur directeur de (D) .

Deux remarques importantes découlent immédiatement de cette définition :

- si $\vec{n}$ est normal à (D) , alors tout vecteur $k\vec{n}$ avec $k \neq 0$ est aussi normal à (D) : le vecteur normal est donc **unique à un facteur multiplicatif non nul près** ;
- dire que $\vec{n}$ est normal à (D) , c'est dire que la droite portée par $\vec{n}$ est perpendiculaire à (D) .

PROPRIÉTÉ Vecteur normal lu sur l'équation cartésienne

Si la droite (D) a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors le vecteur

$$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

est un vecteur normal à (D) . (Démonstration exigible au Probatoire.)

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi $\vec{n}(a; b)$ est-il normal à (D) ?

On sait que $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ dirige (D) . Pour prouver que $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à (D) , il suffit de montrer que $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux. Or, dans un repère orthonormé, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Calculons :

$$\begin{aligned}\vec{n} \cdot \vec{u} &= a \times (-b) + b \times a \\ &= -ab + ab \\ &= 0.\end{aligned}$$

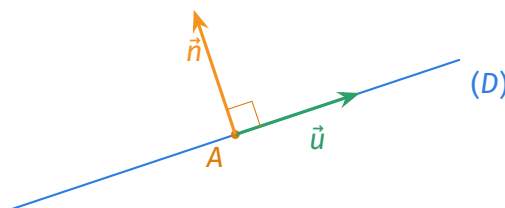
Le produit scalaire est nul, donc $\vec{n} \perp \vec{u}$: le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est bien orthogonal à un vecteur directeur de (D) , c'est donc un vecteur normal à (D) . De plus $\vec{n} \neq \vec{0}$ car $(a; b) \neq (0; 0)$. $\square$

À RETENIR À retenir absolument

Pour une droite $(D) : ax + by + c = 0$:

- un vecteur directeur : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ (on échange et on change un signe) ;
- un vecteur normal : $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (on recopie les coefficients dans l'ordre).

Le coefficient c n'intervient ni dans l'un ni dans l'autre : il fixe la position de la droite, pas sa direction.



Depuis un point A de (D) : un vecteur directeur $\vec{u}$ (vert) suit la droite, un vecteur normal $\vec{n}$ (orange) lui est perpendiculaire. L'angle droit est marqué.

Passage dans les deux sens. Le lien entre équation et vecteur normal fonctionne dans les deux directions :

- De l'équation vers le vecteur : si $(D) : 2x - 5y + 7 = 0$, alors $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ est normal à (D) .

- Du vecteur vers l'équation : si $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à une droite (D) , alors (D) admet une équation de la forme $ax + by + c = 0$, où seul c reste à déterminer, généralement à l'aide d'un point de (D) .

EXERCICE RÉSOLU 1

Trouver l'équation d'une droite connaissant un point et un vecteur normal

Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $A(1; -2)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

SOLUTION

Solution. Puisque $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ est normal à (D) , une équation de (D) est de la forme

$$3x + 4y + c = 0.$$

Le point $A(1; -2)$ appartient à (D) , donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$3 \times 1 + 4 \times (-2) + c = 0 \iff 3 - 8 + c = 0 \iff c = 5.$$

Une équation cartésienne de (D) est donc $3x + 4y + 5 = 0$.

1.3 Équation normale d'une droite

Intuition. Parmi tous les vecteurs normaux à une droite (D) , il y en a deux qui sont particulièrement intéressants : ceux de norme 1 (vecteurs unitaires). Pourquoi ? Parce qu'avec un vecteur normal unitaire, les coefficients de l'équation cessent d'être arbitraires et prennent une signification géométrique précise : ils deviennent le cosinus et le sinus d'un angle, et le second membre devient la distance de l'origine à la droite. C'est toute la richesse de l'équation normale.

Soit (D) une droite, et soit H le projeté orthogonal de l'origine O sur (D) . Notons $p = OH$ la distance de O à (D) , et θ une mesure de l'angle $(\vec{i}; \vec{OH})$ (si $H \neq O$). Le vecteur $\vec{OH}$ est normal à (D) , et le vecteur unitaire de même direction est

$$\vec{n}_0 = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}.$$

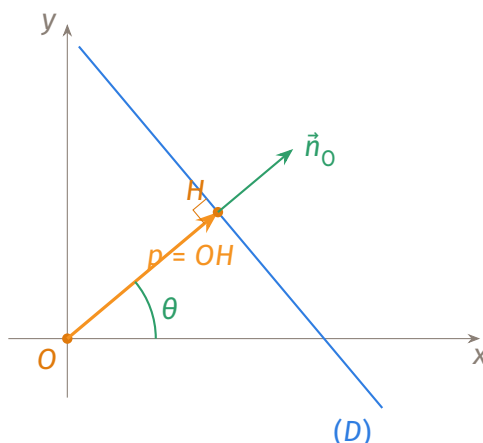
DÉFINITION

Équation normale d'une droite

On appelle **équation normale** de la droite (D) toute équation de la forme

$$x \cos \theta + y \sin \theta = p,$$

où $p \geq 0$ est la distance de l'origine O à la droite (D) , et θ est une mesure de l'angle que fait le vecteur normal unitaire $\vec{n}_0 \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ avec l'axe des abscisses.



Le projeté orthogonal H de O sur (D) : $p = OH$ est la distance de l'origine à la droite, et θ est l'angle entre l'axe des abscisses et la direction normale $\vec{OH}$.

À RETENIR
Lecture géométrique de l'équation normale

Dans l'équation $x \cos \theta + y \sin \theta = p$:

- le vecteur $\vec{n}_0 \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ est un vecteur normal unitaire à (D) , car $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$;
- θ indique la direction de la perpendiculaire à (D) issue de O ;
- $p \geq 0$ est la distance de O à (D) : $p = d(O; D) = OH$.

1.4 Passage d'une équation cartésienne à une équation normale

Partons d'une équation cartésienne quelconque $ax + by + c = 0$. Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à la droite, mais sa norme $\sqrt{a^2 + b^2}$ n'a aucune raison de valoir 1. Pour obtenir un vecteur normal unitaire, il suffit de diviser $\vec{n}$ par sa norme, c'est-à-dire de diviser toute l'équation par $\sqrt{a^2 + b^2}$. Reste un détail crucial : dans une équation normale, le second membre p représente une distance, donc il doit être **positif ou nul**. On choisit donc le signe du diviseur en conséquence.

MÉTHODE Normaliser une équation cartésienne

Pour transformer $(D) : ax + by + c = 0$ en équation normale :

1. calculer $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$;
2. choisir le signe $\varepsilon = +1$ si $c < 0$, et $\varepsilon = -1$ si $c > 0$ (de sorte que $-\varepsilon c > 0$) ; si $c = 0$, le signe est libre ;
3. diviser les deux membres par $\varepsilon\rho$:

$$\frac{a}{\varepsilon\rho}x + \frac{b}{\varepsilon\rho}y = \frac{-c}{\varepsilon\rho} ;$$

4. identifier : $\cos \theta = \frac{a}{\varepsilon\rho}$, $\sin \theta = \frac{b}{\varepsilon\rho}$ et $p = \frac{-c}{\varepsilon\rho} = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \geq 0$.

On obtient alors directement la distance de l'origine à la droite : $d(O; D) = p$.

EXEMPLE Exemple chiffré de référence

Soit $(D) : 3x + 4y - 10 = 0$.

1. $\rho = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.
2. Ici $c = -10 < 0$, donc on divise par $+5$:

$$\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y = 2.$$

3. On lit : $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $\sin \theta = \frac{4}{5}$ (donc $\theta \approx 53,1^\circ$) et $p = 2$.

Conclusion : la distance de l'origine O à la droite (D) vaut $d(O; D) = 2$, et le vecteur normal unitaire $\vec{n}_0 \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$ pointe de O vers la droite. Vérification : $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1$: le vecteur est bien unitaire.

EXERCICE RÉSOLU 2 Normaliser avec un second membre négatif à corriger

Déterminer une équation normale de la droite $(D) : x - y + 3 = 0$ et en déduire la distance de O à (D) .

SOLUTION

Solution. On a $a = 1$, $b = -1$, $c = 3$.

1. $\rho = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

2. Comme $c = 3 > 0$, on divise par $-\sqrt{2}$ pour rendre le second membre positif :

$$-\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y = \frac{3}{\sqrt{2}}, \quad \text{soit encore} \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

3. On lit $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \frac{3\pi}{4}$, et $p = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

La distance de l'origine à (D) est donc $d(O; D) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,12$.

ATTENTION Les trois erreurs classiques

- Oublier le signe. Si tu divises $x - y + 3 = 0$ par $+\sqrt{2}$, tu obtiens un second membre $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$ négatif, qui ne peut pas être une distance. Choisis toujours le signe du diviseur pour que $p \geq 0$.
- Diviser par $a^2 + b^2$ au lieu de $\sqrt{a^2 + b^2}$. Le facteur de normalisation est la norme du vecteur normal, donc la racine carrée de la somme des carrés. Diviser $3x + 4y - 10 = 0$ par 25 au lieu de 5 donnerait $p = 0,4$ au lieu de 2 : résultat faux.
- Confondre vecteur normal et vecteur directeur. Pour $ax + by + c = 0$, le vecteur normal est $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ (coefficients dans l'ordre), le vecteur directeur est $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ (échange et changement de signe). Une inversion ruine tout le calcul d'angle.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « normale » ?

Le mot « normale » vient du latin *norma*, l'équerre du charpentier : une droite normale est une droite « à l'équerre », c'est-à-dire perpendiculaire. L'équation normale, introduite systématiquement au XIX^e siècle notamment par Ludwig Otto Hesse (forme dite « normale de Hesse »), est un outil de base en infographie et en robotique : pour savoir si un robot mobile risque de percuter un mur rectiligne, on calcule exactement la distance d'un point à une droite, comme notre technicien de la SONARA avec son réservoir. Dans la suite de la leçon, cette même idée nous donnera la formule générale de la distance d'un point quelconque à une droite, puis les équations des tangentes à un cercle.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Déterminer un vecteur normal et un vecteur directeur de chacune des droites : (D_1) : $5x - 12y + 8 = 0$ et (D_2) : $y = 2x - 3$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $B(-1; 3)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
3. Écrire une équation normale de (D_1) : $5x - 12y + 8 = 0$ et en déduire $d(O; D_1)$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Pour (D_1) : $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}$. Pour (D_2) , on réécrit l'équation sous forme cartésienne : $2x - y - 3 = 0$, d'où $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. L'équation est de la forme $2x - y + c = 0$. Comme $B(-1; 3) \in (D)$: $2 \times (-1) - 3 + c = 0$, soit $c = 5$. D'où (D) : $2x - y + 5 = 0$.
3. $\rho = \sqrt{25 + 144} = 13$. Comme $c = 8 > 0$, on divise par -13 :

$$-\frac{5}{13}x + \frac{12}{13}y = \frac{8}{13}.$$

$$\text{On en déduit } d(O; D_1) = \frac{8}{13} \approx 0,62.$$

2 DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE

Dans la section précédente, nous avons associé à toute droite (D) un **vecteur normal** $\vec{n}(a; b)$ et une **équation normale** $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$, dans laquelle le nombre p mesure la distance de l'origine du repère à la droite. Nous allons maintenant généraliser cette idée : au lieu de mesurer la distance de l'origine à une droite, nous voulons mesurer la distance de n'importe quel point du plan à n'importe quelle droite. C'est l'un des outils les plus utiles de la géométrie analytique : il permet de calculer des hauteurs de triangles, des aires, des distances entre routes parallèles, et il sera indispensable lorsque nous étudierons les tangentes à un cercle.

2.1 Notion de distance d'un point à une droite

Intuition. Imagine que tu te trouves en un point M_0 au bord d'une route rectiligne (D) , et que tu veuilles traverser pour rejoindre la route le plus vite possible. Quel chemin choisir ? L'expérience (et le théorème de Pythagore) montre que le chemin le plus court est le segment perpendicu-

laire à la route. Tout autre point K de la route donne un trajet M_0K strictement plus long, car dans le triangle M_0HK rectangle en H , l'hypoténuse M_0K est plus grande que le côté M_0H .

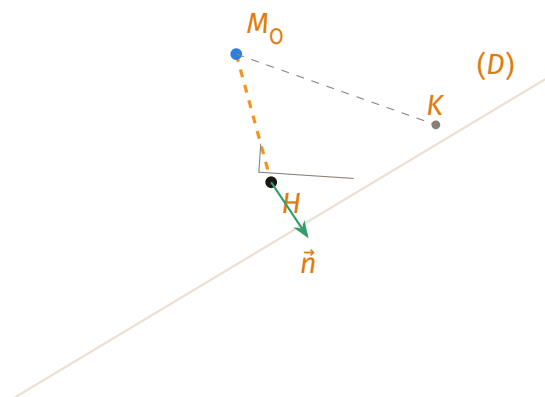
DÉFINITION Distance d'un point à une droite

Soit (D) une droite du plan et M_0 un point. On appelle **projeté orthogonal** de M_0 sur (D) l'unique point H de (D) tel que $(M_0H) \perp (D)$.

On appelle **distance du point M_0 à la droite (D)** , notée $d(M_0; D)$, le nombre :

$$d(M_0; D) = M_0H.$$

C'est la plus petite des distances M_0K lorsque K décrit (D) . En particulier, $d(M_0; D) = 0$ si et seulement si $M_0 \in (D)$.



Le projeté orthogonal H de M_0 sur (D) : la distance $d(M_0; D) = M_0H$ est le plus court chemin (pour tout autre point K de (D) , $M_0K > M_0H$).

2.2 Le théorème fondamental

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La droite (D) admet une équation cartésienne $ax + by + c = 0$ (avec $(a; b) \neq (0; 0)$), et on note $M_0(x_0; y_0)$. Comment calculer M_0H sans avoir à déterminer les coordonnées de H ? L'idée géniale consiste à projeter le vecteur $\vec{HM_0}$ sur la direction du vecteur normal $\vec{n}(a; b)$: comme $\vec{HM_0}$ est précisément colinéaire à $\vec{n}$, la valeur absolue de cette projection est exactement M_0H .

PROPRIÉTÉ Formule de la distance d'un point à une droite

Dans un repère orthonormé, soit (D) la droite d'équation $ax + by + c = 0$ et $M_0(x_0; y_0)$ un

point. Alors :

$$d(M_0; D) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Démonstration exigible au Probatoire : elle est guidée ci-dessous.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

On note H le projeté orthogonal de M_0 sur (D) , et $\vec{n}(a; b)$ un vecteur normal à (D) .

1. Introduire le vecteur normal unitaire. Le vecteur $\vec{u} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}; \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$ est un vecteur normal à (D) de norme 1.
2. Projeter $H\vec{M}_0$ sur $\vec{u}$. Comme $H\vec{M}_0$ est colinéaire à $\vec{n}$ (la droite (M_0H) est perpendiculaire à (D)), la valeur absolue du produit scalaire donne :

$$|H\vec{M}_0 \cdot \vec{u}| = \|H\vec{M}_0\| \times \|\vec{u}\| = M_0H = d(M_0; D).$$

3. Choisir un point auxiliaire de (D) . Soit $A(x_A; y_A)$ un point quelconque de (D) . On a $ax_A + by_A + c = 0$, c'est-à-dire $c = -ax_A - by_A$.
4. Calculer le produit scalaire avec les coordonnées. En écrivant $H\vec{M}_0 \cdot \vec{u} = A\vec{M}_0 \cdot \vec{u}$ (car $H\vec{A} \cdot \vec{u} = 0$, le vecteur $H\vec{A}$ étant directeur de (D) et donc orthogonal à $\vec{u}$) :

$$\begin{aligned} A\vec{M}_0 \cdot \vec{u} &= (x_0 - x_A) \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + (y_0 - y_A) \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ &= \frac{ax_0 + by_0 - (ax_A + by_A)}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{aligned}$$

5. Conclure. En prenant la valeur absolue : $d(M_0; D) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. ■

À RETENIR Lien avec l'équation normale

Si l'on utilise l'équation normale de (D) : $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$, alors $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, donc le dénominateur vaut 1 et la formule devient simplement :

$$d(M_0; D) = |x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta - p|.$$

C'est une raison supplémentaire d'aimer l'équation normale : elle « lit » directement les distances, sans division.

EXEMPLE Un calcul direct

Soit $A(1; 2)$ et (D) la droite d'équation $3x - 4y + 10 = 0$. On a $a = 3$, $b = -4$, $c = 10$, donc $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ et :

$$d(A; D) = \frac{|3(1) - 4(2) + 10|}{5} = \frac{|3 - 8 + 10|}{5} = \frac{|5|}{5} = 1.$$

Le point A est donc à une distance 1 de la droite (D) .

ATTENTION Les deux erreurs classiques

- Oublier la valeur absolue au numérateur. Une distance est toujours positive ! Si tu trouves $\frac{-5}{5} = -1$, c'est que tu as oublié les barres de valeur absolue. Le signe de $ax_0 + by_0 + c$ indique seulement de quel côté de la droite se trouve le point.
- Oublier la racine carrée au dénominateur. On divise par $\sqrt{a^2 + b^2}$ (norme du vecteur normal), pas par $a^2 + b^2$ ni par $a + b$. Vérifie aussi que l'équation est bien écrite sous la forme $ax + by + c = 0$ (tout dans le membre de gauche) avant d'identifier a , b , c .

2.3 Applications**2.4 Distance entre deux droites parallèles**

Deux droites parallèles (D) et (D') sont partout à la même distance l'une de l'autre : pour la mesurer, il suffit de prendre n'importe quel point de l'une et de calculer sa distance à l'autre.

MÉTHODE Calculer la distance entre deux droites parallèles

1. Vérifier que (D) et (D') sont bien parallèles (leurs vecteurs normaux sont colinéaires, ou leurs coefficients a et b sont proportionnels).
2. Choisir un point M_0 de (D) : on fixe par exemple une coordonnée commode (souvent 0) pour déterminer l'autre.
3. Calculer $d(M_0; D')$ avec la formule du théorème : c'est la distance cherchée $d(D; D')$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Distance entre deux droites parallèles

Soient $(D) : 2x - y + 3 = 0$ et $(D') : 2x - y - 5 = 0$. Calculer $d(D; D')$.

SOLUTION

Solution. Les deux droites ont le même vecteur normal $\vec{n}(2; -1)$: elles sont parallèles.

Étape 1 : un point de (D) . Pour $x_0 = 0$, on obtient $-y_0 + 3 = 0$, soit $y_0 = 3$. Le point $M_0(0; 3)$ appartient à (D) .

Étape 2 : distance de M_0 à (D') .

$$d(D; D') = d(M_0; D') = \frac{|2(0) - 3 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|-8|}{\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5} \approx 3,58.$$

2.5 Hauteur et aire d'un triangle

Dans un triangle ABC , la **hauteur** issue de A est précisément la distance du point A à la droite (BC) .

L'aire s'obtient alors par la formule classique $A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$.

EXERCICE RÉSOLU 4**Aire d'un triangle connaissant ses trois sommets**

Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 5)$, $B(-2; 0)$ et $C(4; 0)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

SOLUTION

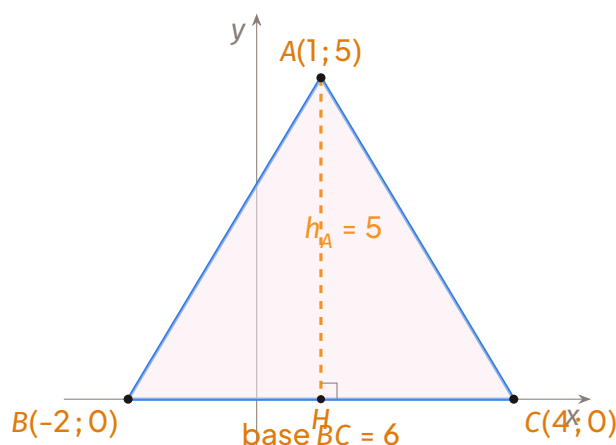
Solution. Étape 1 : équation de (BC) . Un vecteur directeur est $\vec{BC}(6; 0)$; la droite (BC) est l'axe des abscisses : $y = 0$, soit $y = 0$ avec $a = 0$, $b = 1$, $c = 0$.

Étape 2 : hauteur issue de A .

$$h_A = d(A; (BC)) = \frac{|0 \times 1 + 1 \times 5 + 0|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = 5.$$

Étape 3 : aire. La base $BC = \sqrt{6^2 + 0^2} = 6$, donc :

$$A = \frac{1}{2} \times BC \times h_A = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15 \text{ unités d'aire.}$$



La hauteur issue de A est la distance de A à la droite (BC); l'aire vaut $\frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15$.

2.6 Complément : position d'un point par rapport à une bande

À RETENIR Point entre deux droites parallèles (complément utile)

Soient $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : ax + by + c' = 0$ deux droites parallèles (mêmes coefficients a et b). Un point $M(x_0; y_0)$ est situé **strictement entre** les deux droites (dans la « bande » qu'elles délimitent) si et seulement si les nombres $ax_0 + by_0 + c$ et $ax_0 + by_0 + c'$ sont de signes contraires, c'est-à-dire :

$$(ax_0 + by_0 + c)(ax_0 + by_0 + c') < 0.$$

Ce critère pratique permet par exemple de vérifier si un point se trouve dans un couloir délimité par deux frontières parallèles.

LESAVAIS-TU ? La formule des distances au service de l'aménagement du territoire

La formule $d(M_0; D) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ est utilisée chaque jour en **géomatique**, dans les Systèmes d'Information Géographique (SIG). Au Cameroun, les services d'urbanisme de Douala ou de Yaoundé s'appuient sur de tels calculs pour vérifier les distances réglementaires : une construction doit respecter un recul minimal par rapport à l'axe d'une route nationale ou d'une voie ferrée (comme la ligne Transcam). Le logiciel modélise la route par une droite d'équation connue, la parcelle par des points de coordonnées GPS, et calcule automatiquement les distances... avec exactement la formule que tu viens d'apprendre !

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Calculer la distance du point $M_0(3; -1)$ à la droite $(D) : x + 2y - 6 = 0$.
2. Soient $(D) : 3x + 4y - 1 = 0$ et $(D') : 3x + 4y + 9 = 0$. Montrer qu'elles sont parallèles et calculer $d(D; D')$.
3. On donne $A(0; 4)$, $B(-3; -2)$, $C(5; -2)$. Calculer l'aire du triangle ABC .
4. Le point $P(1; 1)$ est-il situé entre les droites $(D) : x + y = 0$ et $(D') : x + y - 4 = 0$?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $d(M_0; D) = \frac{|3 + 2(-1) - 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \approx 2,24$.
2. Même vecteur normal $\vec{n}(3; 4)$: les droites sont parallèles. Un point de $(D) : M_0(0; \frac{1}{4})$ car $4y = 1$. Alors $d(D; D') = \frac{|0 + 1 + 9|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2$.
3. (BC) a pour équation $y = -2$, soit $y + 2 = 0$. Hauteur : $h_A = \frac{|4 + 2|}{\sqrt{0 + 1}} = 6$. Base $BC = 8$. Aire : $A = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$ unités d'aire.
4. On écrit $(D) : x + y = 0$ et $(D') : x + y - 4 = 0$. Pour $P(1; 1) : 1 + 1 = 2 > 0$ et $1 + 1 - 4 = -2 < 0$. Les deux quantités sont de signes contraires : P est bien situé entre les deux droites.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La distance de M_0 à (D) est la longueur M_0H , où H est le projeté orthogonal de M_0 sur (D) : c'est le plus court chemin.
- Pour $(D) : ax + by + c = 0$ et $M_0(x_0; y_0)$: $d(M_0; D) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
- Avec l'équation normale : $d(M_0; D) = |x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta - p|$.
- Distance entre deux parallèles : un point de l'une + distance à l'autre. Hauteur d'un triangle : distance d'un sommet au côté opposé.

3 CERCLE : CENTRE, RAYON ET ÉQUATIONS CARTÉSIENNES

Dans la section précédente, nous avons appris à mesurer la distance d'un point à une droite : un outil précieux qui nous servira très bientôt, lorsqu'il s'agira de comparer la position d'une droite par rapport à un cercle. Mais avant cela, il faut d'abord apprendre à reconnaître un cercle dans une équation, et à en extraire ses deux données essentielles : son **centre** et son **rayon**. C'est l'objet de cette section.

3.1 Le cercle comme ensemble de points : l'équation réduite

Reprenons l'intuition géométrique la plus simple. Un cercle, c'est l'ensemble des points situés à une distance fixe d'un point fixe. Le point fixe s'appelle le **centre**, la distance fixe s'appelle le **rayon**. Un élève qui trace un cercle au compas fait exactement cela : il pique la pointe sèche en Ω et fait tourner la mine à distance constante R .

DÉFINITION Cercle

Soit Ω un point du plan et R un réel strictement positif. Le **cercle** de centre Ω et de rayon R , noté $C(\Omega, R)$, est l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\Omega M = R.$$

Plaçons-nous maintenant dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, avec $\Omega(a; b)$ et $M(x; y)$. La distance ΩM se calcule grâce à la formule vue en géométrie analytique :

$$\Omega M = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

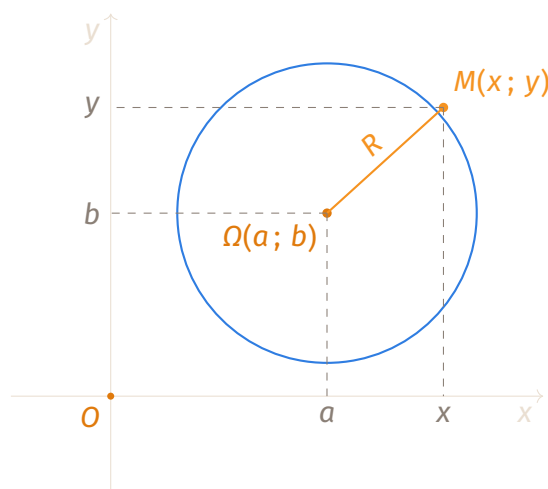
La condition $\Omega M = R$ équivaut, en élevant au carré (les deux membres sont positifs), à $\Omega M^2 = R^2$. Nous obtenons ainsi l'équation fondamentale du cercle.

PROPRIÉTÉ Équation réduite d'un cercle

Dans un repère orthonormé, le cercle $C(\Omega, R)$ de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon $R > 0$ admet pour équation, dite **équation réduite** (ou forme canonique) :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

Autrement dit : $M(x; y) \in C(\Omega, R) \iff (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.



Le point $M(x; y)$ appartient au cercle de centre $O(a; b)$ si et seulement si $OM = R$, c'est-à-dire $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

EXEMPLE Lire centre et rayon dans une équation réduite

L'équation $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$ définit le cercle de centre $O(2; -3)$ et de rayon $R = \sqrt{16} = 4$. Attention à l'écriture : $(y + 3)^2$ doit se lire $(y - (-3))^2$, donc l'ordonnée du centre est -3 , et non 3 .

ATTENTION Le piège des signes dans les coordonnées du centre

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. Dans l'écriture $(x - a)^2$, l'abscisse du centre est $+a$, et non $-a$. Ainsi :

- $(x - 5)^2$ correspond à $a = 5$;
- $(x + 5)^2 = (x - (-5))^2$ correspond à $a = -5$.

Retiens la phrase : « le centre, c'est ce qui annule chaque parenthèse ». La parenthèse $(x - 5)^2$ s'annule pour $x = 5$; la parenthèse $(y + 3)^2$ s'annule pour $y = -3$. Le centre est donc le point où les deux carrés valent zéro simultanément.

3.2 Forme développée d'une équation de cercle

Dans la pratique — et notamment dans les sujets du Probatoire —, l'équation d'un cercle n'est presque jamais donnée sous forme réduite. On la rencontre développée. Développons l'équa-

tion réduite :

$$\begin{aligned}(x-a)^2 + (y-b)^2 &= R^2 \\ x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 &= R^2 \\ x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - R^2) &= 0.\end{aligned}$$

En posant $c = a^2 + b^2 - R^2$, on obtient la **forme développée** :

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0.$$

Deux questions se posent alors naturellement :

1. Toute équation de cette forme définit-elle un cercle ?
2. Si oui, comment retrouver le centre et le rayon ?

Pour y répondre, remontons le calcul dans l'autre sens. Partons de $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ et reformons les carrés :

$$\begin{aligned}x^2 - 2ax + y^2 - 2by + c &= 0 \\ (x^2 - 2ax + a^2) + (y^2 - 2by + b^2) + c - a^2 - b^2 &= 0 \\ (x-a)^2 + (y-b)^2 &= a^2 + b^2 - c.\end{aligned}$$

Le membre de gauche est une somme de carrés, donc un réel positif ou nul. Tout dépend alors du signe du membre de droite, la quantité $a^2 + b^2 - c$:

- si $a^2 + b^2 - c > 0$: on peut écrire $a^2 + b^2 - c = R^2$ avec $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$, et l'équation est celle du cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R ;
- si $a^2 + b^2 - c = 0$: l'équation devient $(x-a)^2 + (y-b)^2 = 0$. Une somme de carrés n'est nulle que si chaque carré est nul, donc $x = a$ et $y = b$: l'ensemble des solutions est réduit au seul point $\Omega(a; b)$. On parle de **cercle de rayon nul** ou cercle dégénéré ;
- si $a^2 + b^2 - c < 0$: le membre de gauche est positif ou nul, le membre de droite strictement négatif : l'égalité est impossible. L'ensemble des solutions est vide.

PROPRIÉTÉ Condition d'existence d'un cercle

Soit (E) l'équation $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, où a, b, c sont des réels.

- Si $a^2 + b^2 - c > 0$, alors (E) définit le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.
- Si $a^2 + b^2 - c = 0$, l'ensemble des points solutions est réduit au point $\Omega(a; b)$.
- Si $a^2 + b^2 - c < 0$, l'ensemble des points solutions est vide.

À RETENIR Les deux signatures d'une équation de cercle

Une équation du second degré en x et y représente un cercle (éventuellement dégénéré) seulement si :

1. les coefficients de x^2 et y^2 sont égaux (et non nuls) — on peut alors diviser toute l'équation par ce coefficient pour se ramener à $x^2 + y^2 + \dots$;
2. il n'y a pas de terme en xy .

Par exemple, $2x^2 + 2y^2 - 4x + 3 = 0$ peut représenter un cercle (diviser par 2), mais $x^2 + 2y^2 - 4x = 0$ (coefficients différents) et $x^2 + y^2 + xy = 1$ (terme en xy) n'en représentent pas.

3.3 Méthode : retrouver centre et rayon par complétion de carrés

Face à une équation développée, deux stratégies coexistent : appliquer directement la propriété précédente (lecture de a , b , c), ou refaire la mise sous forme canonique à la main. La seconde est plus sûre, car elle évite les erreurs de signe sur a et b .

MÉTHODE De la forme développée à la forme réduite

Pour traiter l'équation $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$:

1. Regrouper les termes en x d'un côté, les termes en y de l'autre : $(x^2 + ax) + (y^2 + by) = -c$.
2. Compléter chaque carré : $x^2 + ax$ est le début de $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2$, auquel il manque $\left(\frac{a}{2}\right)^2$. Faire de même en y .
3. Ajouter les constantes manquantes des deux côtés de l'égalité pour ne pas la rompre.
4. Lire le résultat : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = k$. Si $k > 0$: cercle de centre $(a; b)$, rayon $\sqrt{k}$. Si $k = 0$: un point. Si $k < 0$: ensemble vide.

EXERCICE RÉSOLU 5 Étude complète de l'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

Montrer que l'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ définit un cercle C , dont on déterminera le centre Ω et le rayon R .

SOLUTION

Méthode 1 : complétion de carrés. Regroupons et complétons :

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + y^2 + 6y - 3 &= 0 \\ (x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) - 3 - 4 - 9 &= 0 \\ (x - 2)^2 + (y + 3)^2 &= 16. \end{aligned}$$

On reconnaît l'équation réduite d'un cercle de centre $\Omega(2; -3)$ et de rayon $R = \sqrt{16} = 4$.

Méthode 2 : application directe de la propriété. L'équation est de la forme $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ avec $-2a = -4$, $-2b = 6$, $c = -3$, c'est-à-dire $a = 2$, $b = -3$, $c = -3$. On calcule :

$$a^2 + b^2 - c = 4 + 9 - (-3) = 16 > 0.$$

L'équation définit donc bien un cercle, de centre $\Omega(2; -3)$ et de rayon $R = \sqrt{16} = 4$. Les deux méthodes concordent.

Vérification (toujours profitable) : le point $A(6; -3)$ vérifie $(6 - 2)^2 + (-3 + 3)^2 = 16$, donc $A \in C$; et effectivement $\Omega A = |6 - 2| = 4 = R$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Cas dégénérés : un point, ou rien du tout

Déterminer la nature de l'ensemble des points $M(x; y)$ dans chacun des cas suivants :

1. $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 0$;
2. $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 15 = 0$.

SOLUTION

Cas 1. Complétons : $(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) + 5 - 1 - 4 = 0$, soit $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 0$. Une somme de carrés est nulle si et seulement si chaque carré est nul : $x = 1$ et $y = -2$. L'ensemble cherché est réduit au point unique $\Omega(1; -2)$. (Vérification par la propriété : $a^2 + b^2 - c = 1 + 4 - 5 = 0$.)

Cas 2. Complétons : $(x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) + 15 - 9 - 1 = 0$, soit $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = -5$. Le membre de gauche est positif ou nul, celui de droite vaut $-5 < 0$: égalité impossible. L'ensemble est vide. (Vérification : $a^2 + b^2 - c = 9 + 1 - 15 = -5 < 0$.)

ATTENTION Deux réflexes de sécurité avant de conclure

- Si l'équation est donnée sous la forme $2x^2 + 2y^2 - 8x + 12y - 6 = 0$, divise d'abord toute l'équation par 2 avant d'identifier a , b , c . Sinon tes valeurs seront fausses.
- Le rayon est $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$, et non $a^2 + b^2 - c$. Dire « le rayon est 16 » dans l'exemple résolu ci-dessus est une erreur : le rayon est 4.

3.4 Position relative d'une droite et d'un cercle

Voici où la section précédente reprend du service. Imaginons un phare sur la côte de Kribi, dont le faisceau balaie la mer, et une route rectiligne au bord de l'eau. Trois situations peuvent se produire entre une droite (D) et un cercle $C(\Omega, R)$:

- la droite **coupe** le cercle en deux points distincts : on dit que (D) est **sécante** au cercle ;
- la droite **touche** le cercle en un seul point : on dit que (D) est **tangente** au cercle ;

- la droite **ne rencontre pas** le cercle : on dit que (D) est **extérieure** au cercle.

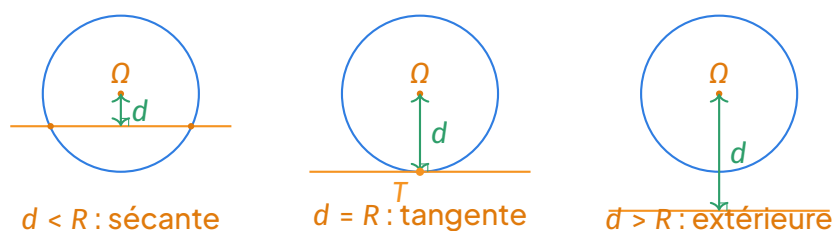
Comment décider algébriquement ? L'idée est lumineuse : la distance $d(\Omega, D)$ du centre à la droite est la plus courte distance entre Ω et les points de (D) . Si cette distance minimale est déjà supérieure au rayon, aucun point de (D) ne peut être sur le cercle. Si elle vaut exactement R , le point de (D) le plus proche de Ω est sur le cercle — et c'est le seul. Si elle est inférieure à R , la droite « traverse » le cercle en deux points.

PROPRIÉTÉ Position relative droite–cercle (admise)

Soit $C(\Omega, R)$ un cercle, (D) une droite, et $d = d(\Omega, D)$ la distance du centre à la droite. Alors :

- $d < R \iff (D)$ est sécante à C (deux points d'intersection) ;
- $d = R \iff (D)$ est tangente à C (un unique point de contact) ;
- $d > R \iff (D)$ est extérieure à C (aucun point commun).

En particulier : (D) tangente à $C(\Omega, R) \iff d(\Omega, D) = R$. Ce critère sera l'outil central des sections 5 et 6.



Les trois positions relatives d'une droite (D) et d'un cercle $C(\Omega, R)$, décidées par la comparaison de $d(\Omega, D)$ et de R .

MÉTHODE Étudier la position d'une droite par rapport à un cercle

- Mettre l'équation du cercle sous forme réduite pour obtenir $\Omega(a; b)$ et R .
- Calculer $d(\Omega, D) = \frac{|\alpha a + \beta b + \gamma|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$ où $(D) : \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ (formule de la section précédente).
- Comparer d et R , puis conclure : sécante, tangente ou extérieure.

EXERCICE RÉSOLU 7

Position de la droite $(D) : 3x - 4y + 7 = 0$ par rapport au cercle $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

On considère le cercle C d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ et la droite $(D) : 3x - 4y + 7 = 0$. Étudier la position relative de (D) et C .

SOLUTION

Étape 1. D'après l'exercice résolu précédent, C a pour centre $\Omega(2; -3)$ et pour rayon $R = 4$.

Étape 2. Calculons la distance de Ω à (D) :

$$d(\Omega, D) = \frac{|3 \times 2 - 4 \times (-3) + 7|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 12 + 7|}{\sqrt{25}} = \frac{25}{5} = 5.$$

Étape 3. On a $d(\Omega, D) = 5 > 4 = R$: la droite (D) est extérieure au cercle C ; elle ne le rencontre en aucun point.

3.5 Intersection d'une droite et d'un cercle par résolution du système

La comparaison de $d(\Omega, D)$ à R donne le nombre de points d'intersection, mais pas leurs coordonnées. Pour les obtenir, on résout le **système** formé par les deux équations : un point d'intersection est un point dont les coordonnées vérifient à la fois l'équation de la droite et celle du cercle.

MÉTHODE

Déterminer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle

1. Dans l'équation de la droite, exprimer une inconnue en fonction de l'autre (par exemple y en fonction de x).
2. Substituer cette expression dans l'équation du cercle : on obtient une équation du second degré en une seule inconnue.
3. Résoudre cette équation. Le signe du discriminant Δ confirme la position relative : $\Delta > 0$ (deux points), $\Delta = 0$ (un point, tangence), $\Delta < 0$ (aucun point).
4. Revenir à l'équation de la droite pour calculer l'autre coordonnée de chaque point.

EXERCICE RÉSOLU 8

Points d'intersection de $C : x^2 + y^2 = 5$ et $(D) : y = x - 1$

Déterminer les coordonnées des points d'intersection du cercle C d'équation $x^2 + y^2 = 5$ et de la droite (D) d'équation $y = x - 1$.

SOLUTION

Étape 1. Le cercle est centré en $O(0; 0)$, de rayon $R = \sqrt{5}$. La droite donne directement y en fonction de x .

Étape 2. Substituons $y = x - 1$ dans l'équation du cercle :

$$\begin{aligned}x^2 + (x - 1)^2 &= 5 \\x^2 + x^2 - 2x + 1 &= 5 \\2x^2 - 2x - 4 &= 0 \\x^2 - x - 2 &= 0.\end{aligned}$$

Étape 3. Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9 > 0$. Deux solutions :

$$x_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Étape 4. Avec $y = x - 1$: pour $x_1 = -1$, $y_1 = -2$; pour $x_2 = 2$, $y_2 = 1$.

Conclusion. La droite est sécante au cercle en deux points : $A(-1; -2)$ et $B(2; 1)$.

Vérification. $A : (-1)^2 + (-2)^2 = 5$ et $-2 = -1 - 1$: correct. $B : 2^2 + 1^2 = 5$ et $1 = 2 - 1$: correct. On peut aussi vérifier la cohérence avec la distance : $d(O, D) = \frac{|0 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71 < \sqrt{5} \approx 2,24$, ce qui confirme bien deux points d'intersection.

LESAVAIS-TU ? Des cercles partout autour de nous

L'équation d'un cercle est l'un des outils préférés des ingénieurs en télécommunications. Pour estimer la zone de couverture d'une antenne relais MTN ou Orange installée en un point Ω et portant à R kilomètres, on modélise la zone couverte par le disque de centre Ω et de rayon R : un abonné situé en M capte le signal si $(x_M - a)^2 + (y_M - b)^2 \leq R^2$. Les mêmes équations servent en cartographie pour le géopositionnement par trilatération : ta position est l'intersection de plusieurs cercles centrés sur des satellites ou des antennes !

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

- Déterminer la nature de l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$. S'il s'agit d'un cercle, préciser son centre et son rayon.
- Soit C le cercle d'équation $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$ et (D) la droite d'équation $x + y - 6 = 0$. Étudier la position relative de (D) et C par deux méthodes : comparaison de $d(\Omega, D)$ à R , puis résolution du système.
- Déterminer les points d'intersection du cercle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ avec la droite

d'équation $x = 3$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Complétons les carrés : $(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 8y + 16) + 8 - 1 - 16 = 0$, soit $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$. C'est le cercle de centre $\Omega(-1; 4)$ et de rayon $R = 3$.

2. Centre $\Omega(1; 2)$, rayon $R = 3$. Distance : $d(\Omega, D) = \frac{|1 + 2 - 6|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \approx 2,12 < 3$: la droite est sécante. Par le système : $y = 6 - x$, d'où $(x - 1)^2 + (4 - x)^2 = 9$, soit $2x^2 - 10x + 8 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 5x + 4 = 0$, d'où $x = 1$ ou $x = 4$. Points d'intersection : $(1; 5)$ et $(4; 2)$.

3. Avec $x = 3$: $9 + y^2 - 6 - 4y - 4 = 0$, soit $y^2 - 4y - 1 = 0$. $\Delta = 16 + 4 = 20$, d'où $y = 2 \pm \sqrt{5}$. Points : $(3; 2 - \sqrt{5})$ et $(3; 2 + \sqrt{5})$.

4

ÉQUATIONS PARAMÉTRIQUES D'UN CERCLE

Dans la section précédente, nous avons caractérisé un cercle $C(\Omega, R)$ par une **équation cartésienne** $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$: une relation que doivent vérifier les coordonnées $(x; y)$ de tout point M du cercle. Cette relation est implicite : elle ne donne pas directement x et y , elle impose seulement une contrainte entre eux.

Imagine maintenant la grande roue de la fête foraine sur l'esplanade du stade Ahmadou Ahidjo : pour décrire la position d'une nacelle, le plus naturel n'est pas de donner son abscisse et son ordonnée séparément, mais de donner l'angle dont la roue a tourné depuis sa position initiale. Un seul nombre — l'angle — suffit à déterminer entièrement la position. C'est exactement l'idée du **paramétrage** d'un cercle : décrire chaque point du cercle à l'aide d'un unique paramètre t , qui sera un angle.

4.1 Intuition et construction du paramétrage

Le cercle trigonométrique comme modèle

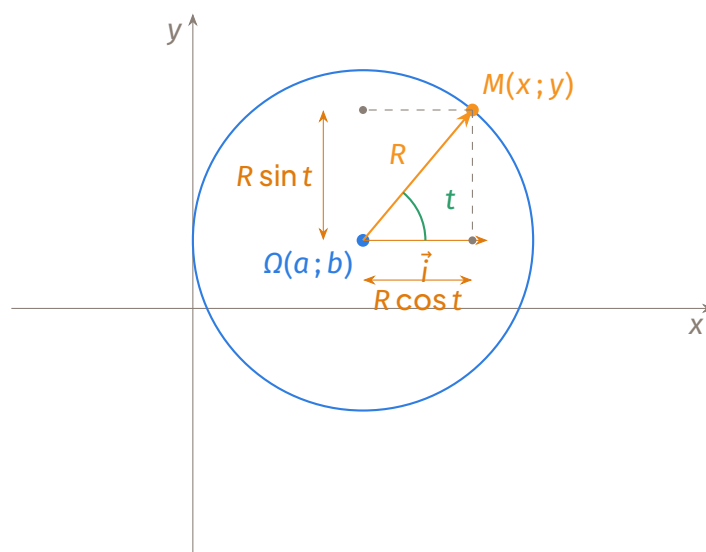
Rappelons un fait fondamental vu en classe de Seconde et réinvesti en Première : sur le **cercle trigonométrique** (cercle de centre O et de rayon 1), le point associé au réel t a pour coordonnées $(\cos t; \sin t)$. Autrement dit, si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont les vecteurs de base du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, alors

$$\vec{OM} = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j},$$

où t est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{i}, \vec{OM})$.

Pour un cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R quelconques, deux modifications interviennent :

- le rayon n'est plus 1 mais R : le vecteur $\vec{\Omega M}$ a pour norme R , donc $\vec{\Omega M} = R \cos t \vec{i} + R \sin t \vec{j}$;
- le centre n'est plus O mais $\Omega(a; b)$: il faut traduire, c'est-à-dire ajouter les coordonnées de Ω .



Le point M du cercle $C(\Omega, R)$ est repéré par l'angle t : les projections du rayon $\vec{\Omega M}$ sur les directions de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ donnent $R \cos t$ et $R \sin t$.

4.2 Définition et justification rigoureuse

DÉFINITION Représentation paramétrique d'un cercle

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit C le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon $R > 0$. Une **représentation paramétrique** (ou **équations paramétriques**) de C est :

$$\begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Le réel t est appelé le **paramètre** ; il représente une mesure, en radians, de l'angle $(\vec{i}, \vec{\Omega M})$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi ces formules ?

Soit $M(x; y)$ un point du plan. Notons C le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R .

- Supposons $M \in C$. Alors $\Omega M = R$, donc le vecteur $\vec{\Omega M}$ a pour norme R . Posons $\vec{u} = \frac{1}{R} \vec{\Omega M}$: c'est un vecteur unitaire. Or tout vecteur unitaire du plan s'écrit $\vec{u} = (\cos t; \sin t)$ pour un certain réel t (c'est la définition même du cosinus et du sinus d'un nombre réel, lue sur le cercle trigonométrique). On en déduit :

$$\vec{\Omega M} = R \vec{u} = (R \cos t; R \sin t).$$

Comme $\vec{\Omega M} = (x - a; y - b)$, l'unicité des coordonnées dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ donne $x - a = R \cos t$ et $y - b = R \sin t$.

2. Réciproquement, supposons qu'il existe un réel t tel que $x = a + R \cos t$ et $y = b + R \sin t$. Alors

$$\Omega M^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \cos^2 t + R^2 \sin^2 t = R^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = R^2,$$

donc $\Omega M = R$, c'est-à-dire $M \in C$.

L'équivalence est établie : le système paramétrique décrit exactement le cercle, ni plus ni moins.

À RETENIR L'équivalence fondamentale

$$M(x; y) \in C(\Omega(a; b), R) \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases}$$

Le paramètre t est une mesure de l'angle $(\vec{i}, \vec{\Omega M})$, exprimée en **radians**. Quand t parcourt $[0; 2\pi[$, le point M décrit le cercle entier, une seule fois, dans le sens trigonométrique.

EXEMPLE Un premier paramétrage chiffré

Soit C le cercle de centre $\Omega(1; -2)$ et de rayon 3. Une représentation paramétrique de C est :

$$\begin{cases} x = 1 + 3 \cos t \\ y = -2 + 3 \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Vérifions sur quelques valeurs remarquables :

- pour $t = 0$: $x = 1 + 3 = 4$, $y = -2$. Le point $A(4; -2)$ est bien sur le cercle : $(4 - 1)^2 + (-2 + 2)^2 = 9 = 3^2$;
- pour $t = \frac{\pi}{2}$: $x = 1 + 0 = 1$, $y = -2 + 3 = 1$. Le point $B(1; 1)$ est le point « le plus haut » du cercle;
- pour $t = \pi$: $x = 1 - 3 = -2$, $y = -2$. Le point $C(-2; -2)$ est le point « le plus à gauche ».

ATTENTION Le paramètre t n'est pas une longueur !

L'erreur la plus fréquente est de confondre le paramètre t avec une distance ou une longueur d'arc. t est un angle, exprimé en radians. Ainsi :

- dire « $t = 3$ » signifie que l'angle $(\vec{i}, \vec{OM})$ mesure 3 radians (environ $171,9^\circ$), et non que l'on a parcouru 3 unités de longueur sur le cercle ;
- la longueur de l'arc parcouru entre les paramètres t_1 et t_2 vaut $R |t_2 - t_1|$ (formule de la longueur d'un arc : $\ell = R\theta$), et non $|t_2 - t_1|$;
- pensez à régler votre calculatrice en mode radians pour évaluer $\cos t$ et $\sin t$.

Autre piège : ne pas intervertir $\cos$ et $\sin$. C'est bien $x = a + R \cos t$ et $y = b + R \sin t$: le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, le sinus sur l'axe des ordonnées, comme sur le cercle trigonométrique.

4.3 Du paramétrique au cartésien : éliminer le paramètre

PROPRIÉTÉ Équivalence entre équation cartésienne et système paramétrique

Soit $\Omega(a; b)$ et $R > 0$. Les deux descriptions suivantes définissent le même ensemble de points :

- l'équation cartésienne : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$;
- le système paramétrique : $\begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

La démonstration a été menée dans l'activité guidée ci-dessus : le point clé est l'identité $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, qui garantit que tout point donné par le système paramétrique vérifie l'équation cartésienne, et l'existence, pour tout point du cercle, d'un angle t associé au vecteur unitaire $\frac{1}{R} \vec{OM}$.

MÉTHODE Éliminer le paramètre t pour retrouver l'équation cartésienne

On part d'un système $\begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases}$ (éventuellement donné sous une forme à réorganiser).

1. Isoler les termes trigonométriques : $x - a = R \cos t$ et $y - b = R \sin t$.
2. Élever au carré les deux égalités : $(x - a)^2 = R^2 \cos^2 t$ et $(y - b)^2 = R^2 \sin^2 t$.
3. Additionner membre à membre : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2(\cos^2 t + \sin^2 t)$.
4. Conclure grâce à $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Le paramètre t a disparu : on dit qu'on l'a éliminé.

EXERCICE RÉSOLU 9 Retrouver centre et rayon à partir d'un paramétrage

Énoncé. Le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère l'ensemble E des points $M(x; y)$ tels que

$$\begin{cases} x = -3 + 5 \cos t \\ y = 4 + 5 \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la nature de E , son centre et son rayon, puis donner son équation cartésienne.

SOLUTION

Solution détaillée. On isole les termes trigonométriques :

$$x + 3 = 5 \cos t \quad \text{et} \quad y - 4 = 5 \sin t.$$

On élève au carré et on additionne :

$$\begin{aligned} (x + 3)^2 + (y - 4)^2 &= 25 \cos^2 t + 25 \sin^2 t \\ &= 25(\cos^2 t + \sin^2 t) \\ &= 25. \end{aligned}$$

L'ensemble E est donc le cercle de centre $\Omega(-3; 4)$ et de rayon $R = \sqrt{25} = 5$, d'équation cartésienne $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$.

4.4 Du cartésien au paramétrique : introduire le paramètre

La démarche inverse est tout aussi exigible. Partons de l'équation cartésienne $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

MÉTHODE Paramétrer un cercle donné par son équation cartésienne

1. Identifier le centre $\Omega(a; b)$ et le rayon R dans l'équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ (si l'équation est développée, on la ramène d'abord à la forme canonique par complétion des carrés, comme on l'a vu à la section précédente).
2. Réécrire l'équation sous la forme

$$\left(\frac{x - a}{R}\right)^2 + \left(\frac{y - b}{R}\right)^2 = 1.$$

3. Reconnaître une somme de deux carrés égale à 1 : or les nombres $\cos t$ et $\sin t$ sont précisément caractérisés par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. On pose donc

$$\frac{x - a}{R} = \cos t \quad \text{et} \quad \frac{y - b}{R} = \sin t.$$

4. Conclure : $\begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

EXERCICE RÉSOLU 10 Paramétrer un cercle donné par une équation développée

Énoncé. Soit C l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$. Montrer que C est un cercle, puis en donner une représentation paramétrique.

SOLUTION

Solution détaillée. On complète les carrés :

$$\begin{aligned} x^2 - 2x &= (x - 1)^2 - 1, \\ y^2 + 6y &= (y + 3)^2 - 9. \end{aligned}$$

L'équation devient :

$$(x - 1)^2 - 1 + (y + 3)^2 - 9 + 6 = 0 \iff (x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 4.$$

C est le cercle de centre $\Omega(1; -3)$ et de rayon $R = 2$. Une représentation paramétrique est donc :

$$\begin{cases} x = 1 + 2 \cos t \\ y = -3 + 2 \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

4.5 Restriction du paramètre : arcs et demi-cercles

Jusqu'ici, t parcourait $\mathbb{R}$ tout entier : le point $M(t)$ tourne indéfiniment autour de Ω , repassant périodiquement par les mêmes positions (les fonctions cosinus et sinus sont 2π -périodiques). Pour décrire le cercle une seule fois, il suffit de prendre t dans un intervalle d'amplitude 2π , par exemple $[0; 2\pi[$ ou $[-\pi; \pi[$.

Mais on peut aussi restreindre davantage t pour ne décrire qu'une partie du cercle :

À RETENIR Paramètre restreint et portion de cercle

Pour le cercle paramétré par $x = a + R \cos t$, $y = b + R \sin t$:

- $t \in [0; 2\pi[$: le cercle entier, parcouru une fois dans le sens trigonométrique ;
- $t \in [0; \pi]$: le demi-cercle supérieur (car $\sin t \geq 0$, donc $y \geq b$) ;
- $t \in [\pi; 2\pi]$: le demi-cercle inférieur ($y \leq b$) ;
- $t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$: le demi-cercle de droite (car $\cos t \geq 0$, donc $x \geq a$) ;

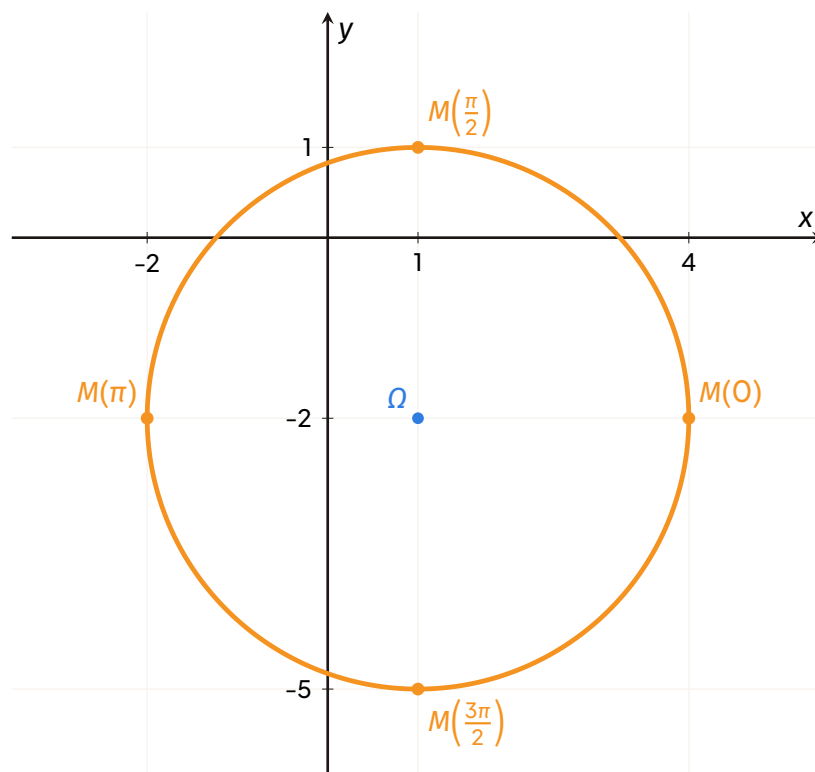
- $t \in [t_1; t_2]$: l'arc de cercle joignant le point de paramètre t_1 au point de paramètre t_2 , dans le sens trigonométrique.

EXEMPLE Un quart de cercle

Considérons le cercle de centre $\Omega(1; -2)$ et de rayon 3, paramétré par $x = 1 + 3 \cos t$, $y = -2 + 3 \sin t$. Pour $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, le point $M(t)$ décrit le quart de cercle joignant $A(4; -2)$ (paramètre $t = 0$) à $B(1; 1)$ (paramètre $t = \frac{\pi}{2}$), en passant par exemple par le point de paramètre $t = \frac{\pi}{4}$:

$$x = 1 + 3 \cos \frac{\pi}{4} = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 3,12, \quad y = -2 + 3 \sin \frac{\pi}{4} = -2 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 0,12.$$

Cet arc est situé dans la région $x \geq 1$, $y \geq -2$: le « quart nord-est » du cercle.



Le cercle $x = 1 + 3 \cos t$, $y = -2 + 3 \sin t$ tracé en mode paramétrique, avec les points correspondant aux valeurs remarquables du paramètre.

ATTENTION Un même point, une infinité de paramètres

À cause de la 2π -périodicité de $\cos$ et $\sin$, le paramètre d'un point donné n'est jamais unique : $M(t)$ et $M(t + 2k\pi)$, avec $k \in \mathbb{Z}$, désignent le même point. Par exemple, sur le cercle de centre $\Omega(1; -2)$ et de rayon 3, le point $A(4; -2)$ correspond à $t = 0$, mais aussi à $t = 2\pi$, $t = -4\pi$, etc.

Conséquence pratique : quand on résout une équation du type « trouver t tel que $M(t) = M_0$ », on se place dans un intervalle d'amplitude 2π (souvent $[0; 2\pi[$) et on y cherche toutes les solutions. Deux situations typiques :

- l'équation peut avoir une seule solution dans $[0; 2\pi[$: par exemple $M_0(1; -5)$ impose $\cos t = 0$ et $\sin t = -1$, d'où $t = \frac{3\pi}{2}$ uniquement ;
- elle peut en avoir deux si l'on ne fixe qu'une seule coordonnée : par exemple $\cos t = \frac{1}{2}$ donne $t = \frac{\pi}{3}$ ou $t = \frac{5\pi}{3}$ dans $[0; 2\pi[$, qui correspondent à deux points distincts du cercle (symétriques par rapport à l'axe horizontal passant par Ω).

Retenir : pour identifier un point du cercle, il faut connaître à la fois $\cos t$ et $\sin t$.

4.6 Ouverture : le paramétrage comme modèle de mouvement

LESAVAIS-TU ? Vers la Terminale : le mouvement circulaire uniforme

Le paramétrage du cercle prend tout son sens en physique et en Terminale C/E. Si un mobile parcourt le cercle de centre Ω et de rayon R à vitesse angulaire constante ω (en rad/s), sa position à l'instant t (en secondes) est :

$$\begin{cases} x(t) = a + R \cos(\omega t + \varphi) \\ y(t) = b + R \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

où φ est la position angulaire de départ. C'est le modèle du **mouvement circulaire uniforme** : la grande roue évoquée en introduction, la rotation d'une éolienne à Guider, l'orbite (quasi circulaire) d'un satellite... Le paramètre devient alors le temps, et l'angle parcouru est $\theta = \omega t + \varphi$. Retiens l'idée essentielle : un paramétrage, c'est un mode d'emploi pour fabriquer la courbe point par point, ce que font exactement les logiciels de géométrie et les traceurs de courbes.

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

1. Donner une représentation paramétrique du cercle de centre $\Omega(-1; 5)$ et de rayon $\sqrt{7}$.
2. L'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x = 2 - 4 \cos t$, $y = 3 - 4 \sin t$, $t \in \mathbb{R}$, est-il un

cercle ? Préciser son centre et son rayon. (Attention aux signes !)

- On considère le cercle $C : x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$. Déterminer une représentation paramétrique de C , puis les points de C correspondant à $t = \frac{\pi}{6}$ et $t = -\frac{\pi}{2}$.
- Sur le cercle trigonométrique (centre O , rayon 1), quel arc est décrit lorsque t parcourt $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$? Donner les coordonnées exactes de ses extrémités.

CORRIGÉ Exercice

- $\begin{cases} x = -1 + \sqrt{7} \cos t \\ y = 5 + \sqrt{7} \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$
- On a $x - 2 = -4 \cos t$ et $y - 3 = -4 \sin t$, donc $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 \cos^2 t + 16 \sin^2 t = 16$. C'est le cercle de centre $\Omega(2; 3)$ et de rayon 4. (Les signes « - » ne changent ni le centre ni le rayon : ils correspondent à un sens de parcours horaire et un décalage de paramètre.)
- Complétion des carrés : $x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4$ et $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$. L'équation devient $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 16$: cercle de centre $\Omega(-2; 1)$, rayon 4. Paramétrage : $x = -2 + 4 \cos t$, $y = 1 + 4 \sin t$. Pour $t = \frac{\pi}{6}$: $M(-2 + 2\sqrt{3}; 3)$. Pour $t = -\frac{\pi}{2}$: $M(-2; -3)$.
- C'est l'arc joignant $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$ à $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$ en passant par le point $(0; 1)$: l'arc supérieur d'angle au centre $\frac{2\pi}{3}$.

En résumé, le paramétrage d'un cercle transforme une contrainte géométrique (« être à distance R de Ω ») en une recette de fabrication : choisir un angle t , calculer $a + R \cos t$ et $b + R \sin t$, et placer le point. Cette double lecture — cartésienne et paramétrique — sera précieuse dans la suite de la leçon, notamment pour l'étude des tangentes, puis en Terminale pour les mouvements et les nombres complexes.

5 TANGENTE À UN CERCLE EN UN DE SES POINTS

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire un cercle par des équations paramétriques : chaque point du cercle est repéré par un angle θ , ce qui nous permet de « parcourir » le cercle. Nous allons maintenant nous intéresser à une droite très particulière liée au cercle : la **tangente** en un de ses points. Tu connais déjà cette notion depuis la classe de Troisième, de manière géométrique ; ici, grâce au produit scalaire et aux vecteurs normaux étudiés au début de cette leçon, nous allons en donner une équation cartésienne que tu pourras écrire en quelques lignes. C'est une question classique du Probatoire.

5.1 Rappel géométrique : la tangente est perpendiculaire au rayon

DÉFINITION Tangente à un cercle

Soit C un cercle de centre Ω et de rayon R , et M_0 un point de C . La **tangente** au cercle C au point M_0 est l'unique droite passant par M_0 et perpendiculaire au rayon $[\Omega M_0]$. Le point M_0 est appelé point de contact.

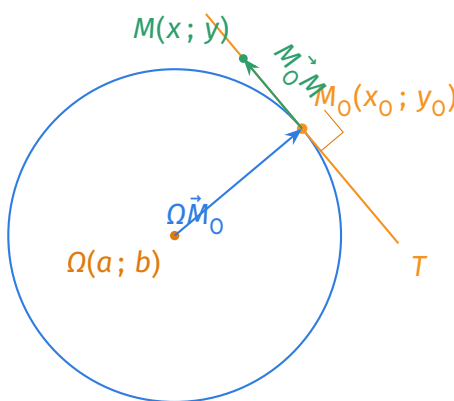
L'intuition est simple : la tangente « frôle » le cercle en un seul point, sans jamais le traverser. Imagine une roue de vélo posée sur le sol de la cour de récréation : le sol ne touche la roue qu'en un seul point, et le rayon qui aboutit à ce point de contact est vertical, donc perpendiculaire au sol horizontal. Cette propriété géométrique, démontrée au collège, est le point de départ de tout ce qui suit.

PROPRIÉTÉ Caractérisation de la tangente

Soit C le cercle de centre Ω et de rayon R , et M_0 un point de C . Une droite T passant par M_0 est la tangente à C en M_0 si et seulement si le vecteur $\vec{\Omega M_0}$ est un **vecteur normal** de T . Autrement dit, pour tout point M du plan :

$$M \in T \iff \vec{\Omega M_0} \cdot \vec{M_0 M} = 0.$$

En effet, dire que T est perpendiculaire à la droite (ΩM_0) , c'est dire exactement que pour tout point M de T , les vecteurs $\vec{\Omega M_0}$ et $\vec{M_0 M}$ sont orthogonaux, donc que leur produit scalaire est nul. Cette caractérisation vectorielle est la clé : elle transforme une propriété géométrique (perpendicularité) en une équation que l'on peut développer en coordonnées.



La tangente T en M_0 est perpendiculaire au rayon $[\Omega M_0]$: le vecteur $\vec{\Omega M_0}$ est normal à T , et pour tout point M de T , on a $\vec{\Omega M_0} \cdot \vec{M_0 M} = 0$.

5.2 Théorème : équation cartésienne de la tangente en un point du cercle

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente en un point du cercle

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit C le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R , et $M_0(x_0; y_0)$ un point appartenant à C . La tangente à C en M_0 a pour équation :

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0.$$

Cette démonstration est formatrice et peut être demandée au Probatoire : elle repose uniquement sur le produit scalaire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

On se place dans un repère orthonormé. Soit $M(x; y)$ un point quelconque du plan.

1. Coordonnées des vecteurs. On a $\Omega\vec{M}_0 \begin{pmatrix} x_0 - a \\ y_0 - b \end{pmatrix}$ et $M_0\vec{M} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$.

2. Traduction de l'appartenance. D'après la caractérisation précédente :

$$M \in T \iff \Omega\vec{M}_0 \cdot M_0\vec{M} = 0.$$

3. Calcul du produit scalaire. Dans un repère orthonormé, le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix}$ vaut $XX' + YY'$. On obtient donc :

$$M \in T \iff (x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0.$$

4. Conclusion. Cette relation est bien une équation cartésienne de droite (elle est de la forme $ux + vy + w = 0$ avec $(u; v) = (x_0 - a; y_0 - b) \neq (0; 0)$ car $M_0 \neq \Omega$), et c'est celle de la tangente cherchée.

À RETENIR La formule à retenir

Tangente en $M_0(x_0; y_0)$ au cercle de centre $\Omega(a; b)$:

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

On reconnaît le produit scalaire $\Omega\vec{M}_0 \cdot M_0\vec{M} = 0$ développé en coordonnées. Plutôt que d'apprendre la formule par cœur, retiens la démarche : le vecteur $\Omega\vec{M}_0$ est normal à la tangente.

MÉTHODE Déterminer une équation de la tangente en un point du cercle

Pour déterminer une équation cartésienne de la tangente en $M_0(x_0; y_0)$ au cercle C de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R :

1. Vérifier que M_0 appartient au cercle : calculer $\Omega M_0^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ et contrôler que $\Omega M_0^2 = R^2$. Cette étape est obligatoire et doit apparaître sur ta copie.
2. Écrire la condition d'orthogonalité : $M(x; y) \in T \iff \Omega \vec{M}_0 \cdot \vec{M}_0 M = 0$.
3. Développer : $(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$, puis réduire à une équation de la forme $ux + vy + w = 0$.

EXEMPLE Tangente en $M_0(4; 2)$ au cercle de centre $\Omega(1; -2)$ et de rayon 5

Étape 1 : vérification. Calculons :

$$\Omega M_0^2 = (4 - 1)^2 + (2 - (-2))^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = R^2.$$

Le point $M_0(4; 2)$ est bien sur le cercle.

Étape 2 : orthogonalité. $\Omega \vec{M}_0 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ est normal à la tangente.

Étape 3 : développement.

$$\begin{aligned} M(x; y) \in T &\iff 3(x - 4) + 4(y - 2) = 0 \\ &\iff 3x + 4y - 12 - 8 = 0 \\ &\iff 3x + 4y - 20 = 0. \end{aligned}$$

La tangente en $M_0(4; 2)$ a pour équation $3x + 4y - 20 = 0$.

ATTENTION Piège n°1 : appliquer la formule sans vérifier que M_0 est sur le cercle

L'erreur la plus fréquente au Probatoire consiste à écrire directement $(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$ pour un point M_0 quelconque. Or si M_0 n'appartient pas au cercle, la droite obtenue n'est pas tangente au cercle : la formule donne alors une droite passant par M_0 et perpendiculaire à (ΩM_0) , mais qui peut être sécante ou extérieure au cercle. Sur ta copie, la vérification $\Omega M_0 = R$ est la première ligne de la solution. Si l'énoncé te donne un point qui n'est pas sur le cercle, c'est que tu es dans la situation de la section suivante (tangentes issues d'un point extérieur), et la méthode sera différente.

5.3 Exercice résolu et vérification par la distance

EXERCICE RÉSOLU 11 Tangente en $M_0(4; 1)$ au cercle de centre $\Omega(1; -2)$ et de rayon $3\sqrt{2}$

Soit C le cercle de centre $\Omega(1; -2)$ et de rayon $R = 3\sqrt{2}$, et le point $M_0(4; 1)$.

1. Vérifier que M_0 appartient au cercle C .
2. Déterminer une équation cartésienne de la tangente T à C en M_0 .
3. Vérifier que la distance de Ω à la droite T est égale au rayon.

SOLUTION

1. Appartenance au cercle.

$$\Omega M_0^2 = (4 - 1)^2 + (1 - (-2))^2 = 3^2 + 3^2 = 9 + 9 = 18.$$

Or $R^2 = (3\sqrt{2})^2 = 18$. Comme $\Omega M_0^2 = R^2$, le point $M_0(4; 1)$ appartient bien au cercle C .

2. Équation de la tangente. On a $\Omega \vec{M}_0 \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$. Pour $M(x; y)$:

$$\begin{aligned} M \in T &\iff \Omega \vec{M}_0 \cdot \vec{M}_0 M = 0 \\ &\iff 3(x - 4) + 3(y - 1) = 0 \\ &\iff 3x + 3y - 12 - 3 = 0 \\ &\iff 3x + 3y - 15 = 0 \\ &\iff x + y - 5 = 0 \quad (\text{en divisant par 3}). \end{aligned}$$

La tangente T a pour équation $x + y - 5 = 0$.

3. Vérification par la distance. Utilisons la formule de la distance d'un point à une droite vue dans cette leçon :

$$d(\Omega, T) = \frac{|1 \times 1 + 1 \times (-2) - 5|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|1 - 2 - 5|}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2} = R.$$

La distance du centre à la tangente est bien égale au rayon : notre résultat est confirmé. Cette vérification est un excellent réflexe de contrôle.

PROPRIÉTÉ Lien avec la distance d'un point à une droite

Une droite D est tangente au cercle $C(\Omega, R)$ si et seulement si $d(\Omega, D) = R$. En particulier, pour contrôler une équation de tangente obtenue par le produit scalaire, il suffit de vérifier que la distance du centre à cette droite vaut exactement R .

Ce critère est cohérent avec l'intuition : si $d(\Omega, D) < R$, la droite traverse le cercle (elle est sécante) ; si $d(\Omega, D) > R$, elle passe « à côté » sans le toucher ; et le cas limite $d(\Omega, D) = R$ correspond exactement au contact en un unique point.

5.4 Cas particuliers : tangentes horizontales et verticales

Lorsque le rayon $[\Omega M_0]$ est vertical ou horizontal, la tangente est respectivement horizontale ou verticale, et son équation se lit directement sur le centre et le rayon, sans calcul de produit scalaire.

PROPRIÉTÉ Tangentes horizontales et verticales

Soit C le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R .

- Aux points $(a; b+R)$ et $(a; b-R)$ (points « haut » et « bas » du cercle), les tangentes sont horizontales, d'équations $y = b + R$ et $y = b - R$.
- Aux points $(a+R; b)$ et $(a-R; b)$ (points « droite » et « gauche » du cercle), les tangentes sont verticales, d'équations $x = a + R$ et $x = a - R$.

Vérifions la cohérence avec la formule générale. Au point $M_0(a; b+R)$, on a $\Omega\vec{M}_0 \begin{pmatrix} 0 \\ R \end{pmatrix}$, donc :

$$0 \times (x - a) + R(y - b - R) = 0 \iff y = b + R.$$

La formule générale redonne bien la lecture directe.

EXEMPLE Lecture directe

Soit C le cercle de centre $\Omega(2; -1)$ et de rayon $R = 3$.

- Tangente horizontale en $(2; 2)$: $y = -1 + 3$, c'est-à-dire $y = 2$.
- Tangente horizontale en $(2; -4)$: $y = -4$.
- Tangente verticale en $(5; -1)$: $x = 5$.
- Tangente verticale en $(-1; -1)$: $x = -1$.

ATTENTION Deux pièges de rédaction à éviter

- Ne pas simplifier trop vite sans raison. Dans l'équation $3(x - 4) + 3(y - 1) = 0$, on peut diviser par 3 pour obtenir $x + y - 5 = 0$: c'est la même droite, et la forme simplifiée est préférable. Mais ne divise jamais par une expression contenant x ou y .
- Confondre vecteur normal et vecteur directeur. Le vecteur $\Omega\vec{M}_0$ est normal à la tangente, pas directeur. Un vecteur directeur de la tangente est $\begin{pmatrix} -(y_0 - b) \\ x_0 - a \end{pmatrix}$. Si l'on te demande un vecteur directeur, ne donne pas $\Omega\vec{M}_0$!

LESAVAIS-TU ? La roue du benskin et la tangente

À Yaoundé comme à Douala, les motos-taxis — les fameux benskins — sillonnent les quartiers. Regarde la roue avant d'une moto posée sur la route : elle ne touche le bitume qu'en un seul point. Mathématiquement, la route est tangente à la roue, et le rayon de la roue aboutissant au point de contact est perpendiculaire à la route. C'est exactement le théorème de cette section ! Ce même principe explique pourquoi, sur une route horizontale, l'axe vertical passant par le point de contact porte le poids de la moto de manière optimale : la force de réaction du sol est dirigée le long du rayon, vers le moyeu. Les ingénieurs qui conçoivent les suspensions utilisent précisément cette géométrie.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

Soit C le cercle de centre $\Omega(-1; 2)$ et de rayon $R = 5$.

1. Vérifier que les points $A(2; 6)$ et $B(3; -1)$ appartiennent à C .
2. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à C en A , puis de la tangente à C en B .
3. Vérifier, pour la tangente en A , que $d(\Omega, T_A) = R$.
4. Donner, sans calcul, les équations des tangentes horizontales et verticales à C .

CORRIGÉ Exercice : tangentes au cercle de centre $\Omega(-1; 2)$

1. $\Omega A^2 = (2 - (-1))^2 + (6 - 2)^2 = 9 + 16 = 25 = R^2$, donc $A \in C$. De même $\Omega B^2 = (3 - (-1))^2 + (-1 - 2)^2 = 16 + 9 = 25 = R^2$, donc $B \in C$.

2. Tangente en A : $\vec{\Omega A} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, donc $3(x - 2) + 4(y - 6) = 0$, soit $3x + 4y - 30 = 0$.

Tangente en B : $\vec{\Omega B} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$, donc $4(x - 3) - 3(y + 1) = 0$, soit $4x - 3y - 15 = 0$.

3. $d(\Omega, T_A) = \frac{|3(-1) + 4(2) - 30|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|-3 + 8 - 30|}{5} = \frac{25}{5} = 5 = R$. La vérification est concluante.

4. Tangentes horizontales : $y = 2 + 5 = 7$ et $y = 2 - 5 = -3$. Tangentes verticales : $x = -1 + 5 = 4$ et $x = -1 - 5 = -6$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La tangente en M_0 au cercle $C(\Omega, R)$ est la droite passant par M_0 et perpendiculaire au

rayon $[\Omega M_0]$: le vecteur $\vec{\Omega M_0}$ est un **vecteur normal** de la tangente.

- Équation : $(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$, obtenue en développant $\vec{\Omega M_0} \cdot \vec{M_0 M} = 0$.
- Toujours vérifier d'abord que M_0 appartient au cercle ($\Omega M_0 = R$).
- Contrôle possible : $d(\Omega, T) = R$.
- Tangentes horizontales $y = b \pm R$ et verticales $x = a \pm R$: lecture directe.

Nous savons désormais déterminer la tangente en un point du cercle. Mais que se passe-t-il lorsque le point donné est extérieur au cercle, comme un projecteur qui éclaire un ballon depuis l'extérieur ? Il existe alors **deux** tangentes passant par ce point : c'est l'objet de la section suivante.

6 TANGENTES À UN CERCLE PASSANT PAR UN POINT EXTÉRIEUR

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire l'équation de la tangente à un cercle en un point du cercle : il suffisait d'exploiter la perpendicularité entre le rayon et la tangente. Mais une question naturelle se pose alors, et elle est très fréquente au Probatoire : **si le point A n'est pas sur le cercle, peut-on encore mener des tangentes au cercle passant par A ? Combien ? Comment trouver leurs équations ?** Toute cette section est consacrée à cette question, dans le cas le plus riche : celui où A est extérieur au cercle.

6.1 Combien de tangentes peut-on mener d'un point donné ?

Commençons par une expérience de pensée. Place une pièce de 100 FCFA sur la table (notre cercle), et une gomme à côté (notre point A). Avec une règle posée contre la gomme, cherche les positions où la règle effleure la pièce sans la couper. Tu constates qu'il y a exactement **deux** telles positions : une qui touche la pièce « par le haut », une « par le bas ». Si maintenant la gomme est posée sur le bord de la pièce, une seule position convient. Et si la gomme était à l'intérieur du disque ? Aucune droite passant par elle ne pourrait effleurer le cercle sans le traverser.

PROPRIÉTÉ Nombre de tangentes issues d'un point (admise)

Soit (C) un cercle de centre Ω et de rayon R , et A un point du plan.

- Si A est extérieur au cercle ($\Omega A > R$), il passe par A **exactement deux tangentes** au cercle.
- Si A est sur le cercle ($\Omega A = R$), il passe par A **exactement une tangente** (étudiée à la section précédente).
- Si A est intérieur au cercle ($\Omega A < R$), il n'existe **aucune tangente** au cercle passant par A.

De plus, dans le premier cas, si T_1 et T_2 sont les points de contact, alors les deux segments tangents ont la même longueur :

$$AT_1 = AT_2 = \sqrt{\Omega A^2 - R^2}.$$

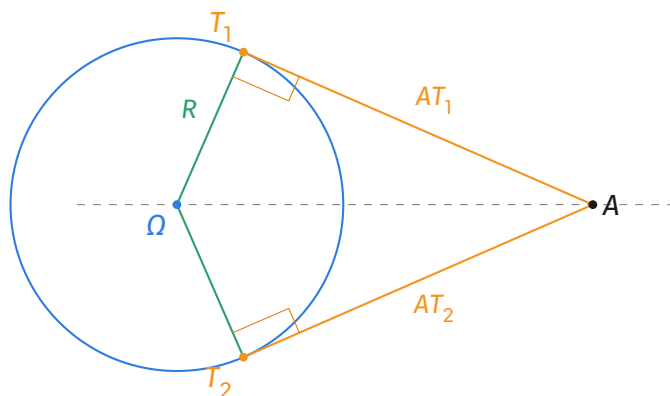
EXPÉRIENCE Pourquoi $AT_1 = AT_2 = \sqrt{\Omega A^2 - R^2}$?

Justifions géométriquement la formule des longueurs égales.

1. Soit T un point de contact d'une tangente issue de A . Par la propriété fondamentale de la tangente, le rayon $[\Omega T]$ est perpendiculaire à la tangente (AT) : le triangle ΩTA est donc rectangle en T .
2. Appliquons le théorème de Pythagore dans ce triangle :

$$\Omega A^2 = \Omega T^2 + AT^2 = R^2 + AT^2.$$

3. On en tire $AT^2 = \Omega A^2 - R^2$, d'où $AT = \sqrt{\Omega A^2 - R^2}$ (cette quantité est bien définie car A extérieur signifie $\Omega A > R$, donc $\Omega A^2 - R^2 > 0$).
4. Ce calcul ne dépend pas du point de contact choisi : $AT_1 = AT_2$, et la figure est symétrique par rapport à la droite (ΩA) .



D'un point extérieur A partent exactement deux tangentes ; les rayons de contact sont perpendiculaires aux tangentes et $AT_1 = AT_2$.

6.2 Méthode 1 : la méthode algébrique (condition $d(\Omega, D) = R$)

L'idée est lumineuse : une droite (D) passant par A est tangente au cercle si et seulement si elle effleure le cercle, c'est-à-dire si et seulement si la distance du centre Ω à (D) est exactement égale au rayon R . Nous savons calculer cette distance depuis la section 2 : tout est donc en

place.

MÉTHODE Trouver les tangentes à un cercle issues d'un point extérieur

Soit (C) de centre Ω et de rayon R , et $A(x_A; y_A)$ un point extérieur.

1. Vérifier que A est extérieur : calculer ΩA et constater que $\Omega A > R$.
2. Écrire une droite (D) passant par A et de pente m :

$$(D) : y - y_A = m(x - x_A),$$

puis la mettre sous forme cartésienne $mx - y + (y_A - mx_A) = 0$.

3. Traduire la tangence : écrire $d(\Omega, D) = R$, ce qui donne une équation en m (avec une valeur absolue).
4. Résoudre : en élevant au carré, on obtient une équation du second degré en m , qui fournit en général deux pentes m_1 et m_2 .
5. Ne pas oublier de tester séparément la **droite verticale** $x = x_A$, qui n'est pas de la forme $y = mx + p$.
6. Conclure en donnant les équations cartésiennes des tangentes, et vérifier.

ATTENTION Le piège classique : la droite verticale

L'équation $y - y_A = m(x - x_A)$ décrit toutes les droites passant par A ... sauf une : la droite verticale $x = x_A$, qui n'a pas de pente. Il arrive qu'elle soit tangente au cercle ! Si tu résous l'équation en m et que tu ne trouves qu'une seule solution alors que A est extérieur, c'est presque toujours le signe que la deuxième tangente est la droite verticale. Teste-la systématiquement : calcule $d(\Omega, x = x_A) = |x_\Omega - x_A|$ et compare à R .

EXERCICE RÉSOLU 12 Tangentes au cercle $x^2 + y^2 = 5$ issues de $A(5; 0)$

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soit (C) le cercle d'équation $x^2 + y^2 = 5$ et le point $A(5; 0)$. Déterminer les équations des tangentes à (C) passant par A .

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : position de A . Le cercle a pour centre $\Omega(0; 0)$ et rayon $R = \sqrt{5}$. On a $\Omega A = 5 > \sqrt{5}$: A est extérieur, il y a donc exactement deux tangentes.

Étape 2 : droites de pente m passant par A .

$$(D) : y - 0 = m(x - 5) \iff mx - y - 5m = 0.$$

Étape 3 : condition de tangence.

$$d(\Omega, D) = \frac{|m \cdot 0 - 0 - 5m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|5m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5}.$$

Étape 4 : résolution. En élevant au carré (les deux membres sont positifs, l'équivalence est conservée) :

$$\begin{aligned} \frac{25m^2}{m^2 + 1} &= 5 \\ 25m^2 &= 5m^2 + 5 \\ 20m^2 &= 5 \\ m^2 &= \frac{1}{4} \implies m = \frac{1}{2} \text{ ou } m = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Étape 5 : la droite verticale. La droite $x = 5$ passe par A ; sa distance à Ω vaut $|5 - 0| = 5 \neq \sqrt{5}$: elle n'est pas tangente. Tout est cohérent : nous avons bien nos deux tangentes.

Étape 6 : conclusion. Avec $m = \frac{1}{2}$: $y = \frac{1}{2}(x - 5)$, soit $x - 2y - 5 = 0$. Avec $m = -\frac{1}{2}$: $y = -\frac{1}{2}(x - 5)$, soit $x + 2y - 5 = 0$.

Vérification. Pour la première : $d(\Omega, D) = \frac{|1 - 5|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} = R$. Parfait. Les points de contact sont les projetés orthogonaux de Ω sur ces droites : $T_1(1; -2)$ et $T_2(1; 2)$, qui vérifient bien $1^2 + (\pm 2)^2 = 5$. Enfin, $AT_1 = AT_2 = \sqrt{\Omega A^2 - R^2} = \sqrt{25 - 5} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, conformément à la propriété.

6.3 Méthode 2 : la méthode géométrique (cercle de diamètre $[\Omega A]$)

Voici un regard différent, plus géométrique, qui éclaire la structure de la figure et qui est parfois demandé comme complément. Cherchons directement les points de contact T au lieu des droites.

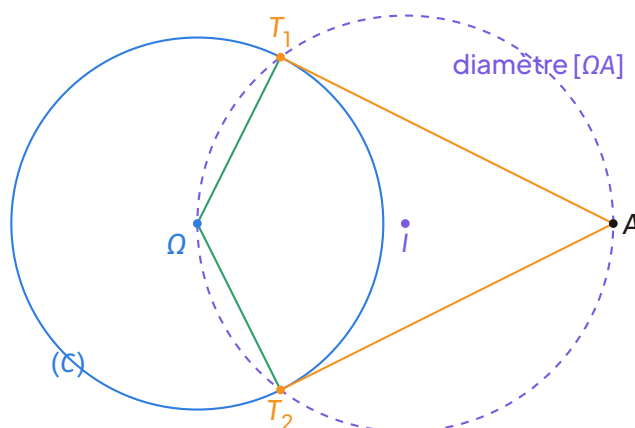
Un point T est un point de contact d'une tangente issue de A si et seulement si :

- T appartient au cercle (C) : $\Omega T = R$;
- la tangente en T passe par A , c'est-à-dire $\vec{\Omega T} \perp \vec{AT}$.

Or dire que l'angle $\Omega \hat{T} A$ est droit, c'est dire, par la réciproque du théorème de l'angle inscrit (un triangle rectangle est inscrit dans le cercle de diamètre son hypoténuse), que T appartient au **cercle de diamètre $[\Omega A]$** .

PROPRIÉTÉ Points de contact et cercle de diamètre $[\Omega A]$

Soit (C) un cercle de centre Ω et A un point extérieur. Les points de contact T_1 et T_2 des tangentes issues de A sont les points d'intersection de (C) avec le **cercle de diamètre $[\Omega A]$** .



Le cercle de diamètre $[OA]$ (pointillés violets, centre I milieu de $[OA]$) coupe (C) exactement aux points de contact T_1 et T_2 .

EXEMPLE Retrouver les points de contact par la méthode géométrique

Reprenons $(C) : x^2 + y^2 = 5$ et $A(5; 0)$. Le milieu de $[OA]$ est $I\left(\frac{5}{2}; 0\right)$ et $OA = 5$, donc le cercle de diamètre $[OA]$ a pour rayon $\frac{5}{2}$ et pour équation :

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{4} \iff x^2 + y^2 - 5x = 0.$$

En soustrayant membre à membre avec $x^2 + y^2 = 5$, il reste $5 - 5x = 0$, soit $x = 1$. En reportant dans l'équation de $(C) : y^2 = 4$, donc $y = \pm 2$. On retrouve $T_1(1; 2)$ et $T_2(1; -2)$, et les tangentes sont les droites (AT_1) et (AT_2) . Éléгант, non ?

6.4 Synthèse : quelle méthode choisir ?

À RETENIR L'essentiel de la section

- D'un point extérieur A partent **exactement deux tangentes** au cercle ; les segments tangents vérifient $AT_1 = AT_2 = \sqrt{OA^2 - R^2}$.
- Méthode algébrique (la plus opérationnelle au Probatoire) : poser $(D) : y - y_A = m(x - x_A)$, écrire $d(\Omega, D) = R$, résoudre l'équation du second degré en m , puis tester la droite verticale $x = x_A$.
- Méthode géométrique : les points de contact sont les intersections de (C) avec le cercle de diamètre $[OA]$.

- Toujours vérifier : la distance de Ω à chaque droite trouvée doit valoir exactement R .

Choix pratique : si l'énoncé demande les équations des tangentes, la méthode algébrique est directe ; s'il demande les points de contact ou une construction, la méthode géométrique est idéale. Les deux se contrôlent mutuellement.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Soit (C) le cercle d'équation $x^2 + y^2 = 1$ et $A(0 ; 3)$.

1. Justifier qu'il existe deux tangentes à (C) passant par A .
2. Déterminer leurs équations par la méthode algébrique.
3. La droite verticale passant par A est-elle tangente ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Le centre est $\Omega(0 ; 0)$ et $R = 1$. On a $\Omega A = 3 > R$: A est extérieur, donc il existe exactement deux tangentes.
2. $(D) : y = mx + 3$, soit $mx - y + 3 = 0$. Condition de tangence : $\frac{|3|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$, d'où $m^2 + 1 = 9$, soit $m^2 = 8$ et $m = \pm 2\sqrt{2}$. Tangentes : $2\sqrt{2}x - y + 3 = 0$ et $2\sqrt{2}x + y - 3 = 0$.
3. La verticale $x = 0$ est à distance 0 de Ω : elle passe par le centre et coupe le cercle en deux points ; elle n'est pas tangente.

LESAVAIS-TU ? Des tangentes dans les stades et sur les routes

Quand un projecteur du stade d'Olembe éclaire la pelouse, les rayons qui « rasant » un obstacle circulaire (un poteau, un ballon posé au sol vu de loin) suivent exactement les tangentes au cercle issues de la source lumineuse : la zone d'ombre est délimitée par elles. En balistique, pour qu'un projectile lancé depuis A frôle un obstacle circulaire sans le toucher, sa trajectoire initiale doit suivre une tangente au cercle. Les ingénieurs en éclairage et en télécommunications (pour le dégagement des faisceaux hertziens de CAMTEL autour des collines) utilisent quotidiennement ces calculs de tangentes issues d'un point extérieur !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DU PLAN : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES — ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser simultanément plusieurs savoir-faire de la leçon dans une situation authentique d'aménagement du territoire ;
- écrire l'**équation normale** d'une droite et l'utiliser pour lire directement une distance à l'origine ;
- calculer la **distance d'un point à une droite** et interpréter le résultat pour vérifier la conformité d'un projet à une norme technique ;
- déterminer les équations des **tangentes à un cercle** passant par un point extérieur ;
- donner les **équations paramétriques** d'un cercle pour modéliser un parcours circulaire ;
- traduire des grandeurs géométriques en grandeurs physiques (conversion d'unités) et rédiger une conclusion argumentée.

8.2 Situation

Dans le village de **Guidiguis**, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, le comité de développement local a fait réaliser un **forage** destiné à l'approvisionnement en eau potable des habitants. L'ingénieur du génie rural a établi un plan cadastral du site, rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan, dans lequel l'**unité de longueur vaut 10 mètres** sur le terrain.

Sur ce plan :

- le pourtour circulaire du forage est modélisé par le cercle C de centre $\Omega(4; 3)$ et de rayon $R = 2$ (soit 20 mètres en réalité) ;
- une route rectiligne projetée, destinée à relier le village à la route nationale, est modélisée par la droite (R) d'équation cartésienne :

$$3x + 4y - 34 = 0 ;$$

- l'origine O du repère correspond à la case du chef du village, point de référence du plan cadastral ;
- un technicien de la commune, placé au point $A(8; 7)$, doit installer deux clôtures rectilignes de protection, chacune **tangente** au pourtour du forage ;
- enfin, la coopérative agricole souhaite programmer un système d'**arrosage circulaire** qui

parcourt exactement le pourtour du forage : il faut donc en fournir une description paramétrique.

La réglementation en vigueur exige que toute route passe à **au moins 15 mètres** (soit 1,5 unité du plan) du centre d'un forage, afin de protéger la nappe et les installations des vibrations et des pollutions.

Le comité de développement te consulte, toi l'élève de Première, en tant qu'expert mathématique : la route projetée est-elle conforme ? Quelles clôtures le technicien doit-il installer ? Comment programmer l'arrosage ?

8.3 Consignes

1. Équation normale de la route.

- Justifier que le vecteur $\vec{n}(3; 4)$ est un vecteur normal à la droite (R) , puis calculer sa norme.
- Écrire l'équation normale de (R) .
- En déduire, sans nouveau calcul, la distance de l'origine O (la case du chef) à la route. Convertir le résultat en mètres.

2. Conformité de la route.

- Calculer la distance du centre $\Omega(4; 3)$ du forage à la droite (R) .
- Convertir cette distance en mètres, la comparer à la norme réglementaire de 15 mètres, et conclure par une phrase argumentée destinée au comité de développement.

3. Installation des clôtures.

- Vérifier que le point $A(8; 7)$ est extérieur au cercle C (on pourra calculer ΩA et comparer au rayon).
- On cherche les droites passant par A sous la forme $y = m(x - 8) + 7$. Justifier cette écriture, puis traduire la condition de tangence par une équation d'inconnue m .
- Résoudre cette équation et donner les équations cartésiennes des deux clôtures.

4. Programmation de l'arrosage. Donner un système d'équations paramétriques du cercle C , en précisant le paramètre et son intervalle de variation pour un tour complet.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Vecteur normal : si $(d) : ax + by + c = 0$, alors $\vec{n}(a; b)$ est un vecteur normal à (d) .
- Équation normale : en divisant par $\|\vec{n}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, on obtient

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}y + \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0,$$

dans laquelle la distance de O à (d) se lit directement : $d(O, (d)) = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

- Distance d'un point à une droite : pour $M_0(x_0; y_0)$ et $(d) : ax + by + c = 0$,

$$d(M_0, (d)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

- Tangence : une droite (d) est tangente au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si $d(\Omega, (d)) = R$.
- Point extérieur : A est extérieur au cercle si et seulement si $\Omega A > R$; il passe alors exactement deux tangentes par A .
- Équations paramétriques du cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R :

$$\begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases}, \quad t \in [0; 2\pi].$$

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 13 Aménagement autour du forage de Guidiguis

Question 1. Écrire l'équation normale de la route $(R) : 3x + 4y - 34 = 0$ et en déduire sa distance à l'origine.

Question 2. La route respecte-t-elle la norme des 15 mètres par rapport au centre $\Omega(4; 3)$ du forage ?

Question 3. Déterminer les deux clôtures tangentes au forage passant par $A(8; 7)$.

Question 4. Donner les équations paramétriques du pourtour du forage.

SOLUTION

1.a) La droite (R) a pour équation $3x + 4y - 34 = 0$: un vecteur normal est donc $\vec{n}(3; 4)$. Sa norme est :

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

1.b) On divise tous les coefficients par 5 ; l'équation normale de (R) est :

$$\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - \frac{34}{5} = 0.$$

1.c) Dans une équation normale, le terme constant (en valeur absolue) est exactement la distance de l'origine à la droite :

$$d(O, (R)) = \frac{|-34|}{5} = \frac{34}{5} = 6,8 \text{ unités.}$$

Comme une unité vaut 10 mètres, la case du chef se trouve à 68 m de la route projetée.

2.a) Appliquons la formule de la distance d'un point à une droite avec $\Omega(4; 3)$:

$$d(\Omega, (R)) = \frac{|3 \times 4 + 4 \times 3 - 34|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|12 + 12 - 34|}{5} = \frac{|-10|}{5} = 2 \text{ unités.}$$

2.b) Deux unités correspondent à $2 \times 10 = 20$ m. Or $20 > 15$: la distance est supérieure à la norme réglementaire. On rédige la conclusion pour le comité : « La route projetée passe à 20 mètres du centre du forage ; elle est donc conforme à la réglementation qui exige au moins 15 mètres. Le projet peut être maintenu en l'état. »

Remarque au passage : $d(\Omega, (R)) = 2 = R$ signifie aussi que la route est tangente au cercle C : elle effleure exactement le pourtour du forage en un unique point. Le comité pourrait d'ailleurs juger prudent de reculer légèrement le tracé pour créer une marge de sécurité.

3.a) Calculons la distance de A au centre :

$$\Omega A = \sqrt{(8-4)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \approx 5,66.$$

Comme $\Omega A = 4\sqrt{2} > 2 = R$, le point A est extérieur au cercle : il existe bien exactement deux tangentes passant par A.

3.b) Toute droite non verticale passant par $A(8; 7)$ a une équation de la forme $y-7 = m(x-8)$, c'est-à-dire :

$$mx - y + 7 - 8m = 0.$$

(La droite verticale $x = 8$ donne $d(\Omega, x = 8) = |8 - 4| = 4 \neq 2$: elle n'est pas tangente, l'hypothèse « non verticale » ne fait donc perdre aucune solution.)

La condition de tangence s'écrit $d(\Omega, (d)) = R$, soit :

$$\frac{|4m - 3 + 7 - 8m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{|4 - 4m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2.$$

3.c) Élevons au carré (les deux membres sont positifs) :

$$\begin{aligned} (4 - 4m)^2 &= 4(m^2 + 1) \\ 16 - 32m + 16m^2 &= 4m^2 + 4 \\ 12m^2 - 32m + 12 &= 0 \\ 3m^2 - 8m + 3 &= 0. \end{aligned}$$

Le discriminant est $\Delta = 64 - 36 = 28 = (2\sqrt{7})^2$, d'où :

$$m_1 = \frac{8 - 2\sqrt{7}}{6} = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}, \quad m_2 = \frac{4 + \sqrt{7}}{3}.$$

Les deux clôtures ont donc pour équations :

$$(C_1) : y = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}(x - 8) + 7, \quad (C_2) : y = \frac{4 + \sqrt{7}}{3}(x - 8) + 7.$$

Numériquement, $m_1 \approx 0,45$ et $m_2 \approx 2,22$: une clôture « douce » et une clôture « raide », ce qui correspond bien à la géométrie de la situation.

4. Le cercle de centre $\Omega(4; 3)$ et de rayon 2 admet pour équations paramétriques :

$$\begin{cases} x = 4 + 2 \cos t \\ y = 3 + 2 \sin t \end{cases}, \quad t \in [0; 2\pi],$$

où t est l'angle (en radians) repérant la position du jet d'arrosage autour du centre. Lorsque t décrit $[0; 2\pi]$, le point $(x; y)$ effectue exactement un tour complet du pourtour : le programme d'arrosage est prêt.

ATTENTION Les pièges de cette activité

- Oublier la valeur absolue dans la formule de distance : $3 \times 4 + 4 \times 3 - 34 = -10$, et une distance ne peut pas être négative.
- Confondre unités du plan et mètres : tous les résultats doivent être multipliés par 10 avant d'être comparés aux normes exprimées en mètres.
- Diviser par $\sqrt{a^2 + b^2}$ et non par $a^2 + b^2$ dans l'équation normale et la distance.
- Oublier de vérifier que A est extérieur avant de chercher les tangentes : si A était intérieur, l'équation en m n'aurait aucune solution.
- Perdre la tangente verticale : lorsqu'on écrit $y = m(x - x_A) + y_A$, il faut toujours tester séparément la droite verticale $x = x_A$.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la géométrie analytique :

- l'**équation normale** n'est pas qu'un exercice de style : elle transforme une équation de droite en un instrument de mesure, où la distance à l'origine se lit immédiatement ;
- la **formule de la distance d'un point à une droite** est un outil de décision concrète : elle a permis de trancher, par un calcul objectif, la question de la conformité d'un projet routier à une norme de sécurité ;
- la condition de tangence $d(\Omega, (d)) = R$ convertit un problème géométrique (construire des tangentes) en une **équation algébrique** que l'on sait résoudre : c'est là tout l'esprit de la géométrie analytique inventée par Descartes ;
- les **équations paramétriques** décrivent un cercle non plus comme un lieu statique, mais comme un **mouvement** commandé par un paramètre, ce qui est exactement le langage des machines programmables (arrosage automatique, robots, trajectoires) ;
- enfin, tu as pris l'habitude professionnelle de **convertir, comparer et conclure par écrit** :

en mathématiques appliquées comme au Probatoire, un calcul sans phrase de conclusion argumentée reste un travail inachevé.

LESAVAIS-TU ?**Les forages et la géométrie au Cameroun**

L'accès à l'eau potable est un enjeu majeur dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord du Cameroun, où des centaines de forages sont réalisés chaque année avec l'appui de partenaires techniques. Les ingénieurs du génie rural utilisent quotidiennement des plans cotés dans des repères orthonormés : distances de sécurité autour des points d'eau, tracés de canalisations perpendiculaires aux routes, zones de protection circulaires... Autant de situations où les outils de cette leçon — vecteur normal, distance point-droite, tangentes à un cercle — sont des instruments de travail réels, et non de simples exercices scolaires.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DU PLAN

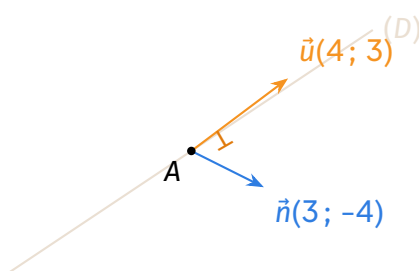
10.1 Donner un vecteur normal d'une droite

MÉTHODE Trouver un vecteur normal à une droite

Pour déterminer un vecteur normal à une droite (D) , applique les réflexes suivants :

1. Si (D) est donnée par une équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors un vecteur normal est $\vec{n}(a; b)$. C'est immédiat : les coefficients de x et y sont les coordonnées de $\vec{n}$.
2. Si (D) est donnée par une équation réduite $y = mx + p$, réécris-la sous la forme $mx - y + p = 0$: un vecteur normal est $\vec{n}(m; -1)$.
3. Si (D) est donnée par un point A et un vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$, alors tout vecteur $\vec{n}$ vérifiant $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ convient, par exemple $\vec{n}(-\beta; \alpha)$ ou $\vec{n}(\beta; -\alpha)$.
4. Si (D) passe par deux points A et B , calcule $\vec{AB}$ (vecteur directeur), puis applique le point 3.

Réflexe de vérification : un vecteur normal n'est jamais unique : tous les vecteurs colinéaires à $\vec{n}$ non nuls conviennent. Vérifie toujours que $\vec{n} \neq \vec{0}$ et que $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.



Un vecteur normal $\vec{n}$ est orthogonal à tout vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite.

EXERCICE RÉSOLU 14 Vecteurs normaux dans différentes situations

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les droites : $(D_1) : 3x - 4y + 5 = 0$; $(D_2) : y = 2x - 7$; (D_3) passant par $A(1; 2)$ et dirigée par $\vec{u}(5; -3)$; (D_4) passant par $M(0; 4)$ et $N(6; 1)$.

Déterminer un vecteur normal à chacune de ces quatre droites.

SOLUTION

Droite (D_1) . L'équation $3x - 4y + 5 = 0$ est de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = 3$ et $b = -4$. Un vecteur normal est donc :

$$\vec{n}_1(3; -4).$$

Droite (D_2) . On réécrit l'équation réduite sous forme cartésienne :

$$y = 2x - 7 \iff 2x - y - 7 = 0.$$

On lit $a = 2$, $b = -1$, d'où un vecteur normal :

$$\vec{n}_2(2; -1).$$

Droite (D_3) . Le vecteur $\vec{u}(5; -3)$ dirige (D_3) . On cherche $\vec{n}_3(a; b)$ tel que $\vec{u} \cdot \vec{n}_3 = 0$, c'est-à-dire $5a - 3b = 0$. En échangeant les coordonnées et en changeant l'un des signes, on obtient :

$$\vec{n}_3(3; 5) \quad \text{car} \quad 5 \times 3 + (-3) \times 5 = 15 - 15 = 0.$$

Droite (D_4) . Un vecteur directeur est $\vec{MN}(6 - 0; 1 - 4)$, soit $\vec{MN}(6; -3)$. On peut simplifier par 3 : $\vec{u}'(2; -1)$ dirige aussi (D_4) . Un vecteur normal est alors :

$$\vec{n}_4(1; 2) \quad \text{car} \quad 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Conclusion : $\vec{n}_1(3; -4)$, $\vec{n}_2(2; -1)$, $\vec{n}_3(3; 5)$ et $\vec{n}_4(1; 2)$ sont des vecteurs normaux respectifs de (D_1) , (D_2) , (D_3) et (D_4) .

10.2 Écrire une équation normale d'une droite

MÉTHODE Équation normale d'une droite

On appelle **équation normale** d'une droite une équation cartésienne de la forme :

$$(\cos \theta)x + (\sin \theta)y - p = 0 \quad \text{ou} \quad x \cos \theta + y \sin \theta = p$$

où $\vec{n}(\cos \theta; \sin \theta)$ est un vecteur normal unitaire ($\|\vec{n}\| = 1$) et p est la distance de l'origine O à la droite ($p \geq 0$).

Pour obtenir l'équation normale d'une droite (D) : $ax + by + c = 0$:

1. Calcule $\sqrt{a^2 + b^2}$ (norme du vecteur normal $\vec{n}(a; b)$).
2. Divise tous les coefficients de l'équation par $\sqrt{a^2 + b^2}$.
3. Si le terme constant obtenu (côté gauche) est strictement positif, multiplie toute l'équation par -1 afin que le second membre p soit positif ou nul.

4. Conclut : l'équation s'écrit $x \cos \theta + y \sin \theta = p$ avec $p = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

À retenir : dans une équation normale, les coefficients de x et y vérifient $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, et $p = d(O; (D))$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Mise sous forme normale

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la droite $(D) : 3x + 4y - 10 = 0$.

- Déterminer une équation normale de (D) .
- En déduire la distance de l'origine O à la droite (D) .

SOLUTION

1. Un vecteur normal de (D) est $\vec{n}(3; 4)$. Sa norme est :

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

On divise tous les coefficients de l'équation par 5 :

$$\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y = 2.$$

Le second membre vaut $2 > 0$: l'équation est bien sous forme normale. On a $\cos \theta = \frac{3}{5}$ et $\sin \theta = \frac{4}{5}$, et on vérifie :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1.$$

Une équation normale de (D) est donc :

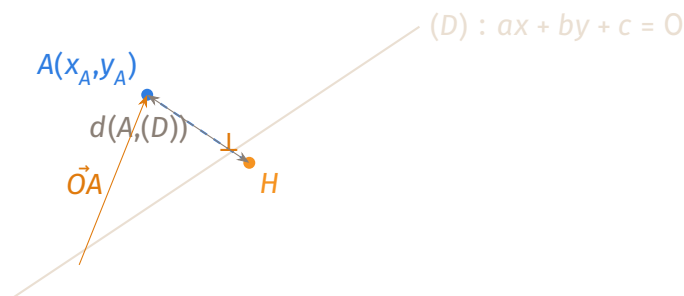
$$\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 2 = 0 \quad \left(\text{ou } \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y = 2\right).$$

2. Dans l'équation normale $x \cos \theta + y \sin \theta = p$, le nombre p est la distance de O à (D) . Ici $p = 2$, donc :

$$d(O; (D)) = 2.$$

Conclusion : l'équation normale de (D) est $\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y = 2$, et l'origine est à la distance 2 de (D) .

10.3 Calculer la distance d'un point à une droite



La distance d'un point A à une droite (D) est la longueur du segment perpendiculaire AH .

MÉTHODE Distance d'un point à une droite

Dans un repère orthonormé, soient $A(x_A; y_A)$ un point et $(D) : ax + by + c = 0$ une droite. La distance de A à (D) est :

$$d(A; (D)) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Démarche :

1. Vérifie que l'équation de (D) est bien sous la forme $ax + by + c = 0$ (tout dans le membre de gauche, 0 à droite). Sinon, transpose d'abord.
2. Identifie a, b, c et les coordonnées de A .
3. Calcule le numérateur $|ax_A + by_A + c|$ puis le dénominateur $\sqrt{a^2 + b^2}$.
4. Simplifie le résultat (dénominateur rationnel si possible).

Réflexes : si $A \in (D)$, le numérateur est nul et la distance vaut 0 ; la distance est toujours un réel positif ou nul ; elle s'exprime en unités de longueur du repère.

EXERCICE RÉSOLU 16 Distance d'un point à une droite — contexte

Pour électrifier un quartier de Bafoussam, on modélise le tracé d'une ligne électrique par la droite $(D) : 4x - 3y + 10 = 0$ dans un repère orthonormé où l'unité est le hectomètre. La maison de la famille Kamdem est représentée par le point $K(5; 2)$.

1. Calculer la distance de la maison K à la ligne (D) .
2. La réglementation exige une distance minimale de 1 hectomètre. La norme est-elle respectée ?

SOLUTION

1. L'équation $4x - 3y + 10 = 0$ est bien sous la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = 4$, $b = -3$, $c = 10$.
On applique la formule avec $x_K = 5$ et $y_K = 2$:

$$\begin{aligned} d(K; (D)) &= \frac{|4 \times 5 + (-3) \times 2 + 10|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} \\ &= \frac{|20 - 6 + 10|}{\sqrt{16 + 9}} \\ &= \frac{|24|}{\sqrt{25}} \\ &= \frac{24}{5} = 4,8. \end{aligned}$$

La distance de la maison K à la droite (D) est donc 4,8 unités, soit 4,8 hectomètres, c'est-à-dire 480 mètres.

2. On compare : $4,8 > 1$. La distance réelle (480 m) est largement supérieure au minimum réglementaire (100 m).

Conclusion : $d(K; (D)) = \frac{24}{5} = 4,8$ hectomètres ; la norme de sécurité est respectée.

10.4 Déterminer le centre, le rayon et une équation cartésienne d'un cercle

MÉTHODE Centre, rayon, équation cartésienne d'un cercle

De l'équation vers les éléments. Toute équation de la forme $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ définit un cercle (ou un point, ou l'ensemble vide). Pour le savoir :

1. Regroupe les termes en x et en y , puis complète les carrés :

$$x^2 + ax = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} \quad \text{et} \quad y^2 + by = \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4}.$$

2. Écris l'équation sous la forme $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R'$ avec $R' = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c$.

3. Conclue selon le signe de R' :

- si $R' > 0$: cercle de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$ et de rayon $R = \sqrt{R'}$;
- si $R' = 0$: ensemble réduit au point Ω ;
- si $R' < 0$: ensemble vide.

Des éléments vers l'équation. Le cercle de centre $\Omega(x_\Omega; y_\Omega)$ et de rayon R a pour équation cartésienne :

$$(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + y^2 - 2x_\Omega x - 2y_\Omega y + x_\Omega^2 + y_\Omega^2 - R^2 = 0.$$

Réflexe : un point $M(x; y)$ appartient au cercle si et seulement si $\Omega M = R$, c'est-à-dire $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Nature d'un ensemble et éléments caractéristiques

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'ensemble (C) des points $M(x; y)$ tels que :

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0.$$

1. Démontrer que (C) est un cercle dont on précisera le centre Ω et le rayon R .
2. Le point $A(5; -1)$ appartient-il à (C) ?

SOLUTION

1. On complète les carrés. Pour les termes en x : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$. Pour les termes en y : $y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$. L'équation devient :

$$\begin{aligned}(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 - 12 &= 0 \\(x - 2)^2 + (y + 3)^2 &= 4 + 9 + 12 \\(x - 2)^2 + (y + 3)^2 &= 25.\end{aligned}$$

On reconnaît la forme $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$ avec $R^2 = 25 > 0$.

Conclusion : (C) est le cercle de centre $\Omega(2; -3)$ et de rayon $R = \sqrt{25} = 5$.

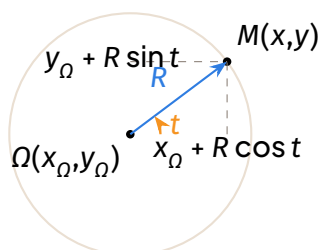
2. Le point $A(5; -1)$ appartient à (C) si et seulement si $\Omega A^2 = 25$. Calculons :

$$\Omega A^2 = (5 - 2)^2 + (-1 - (-3))^2 = 3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13.$$

Or $13 \neq 25$, donc $\Omega A = \sqrt{13} \neq 5$.

Conclusion : le point A n'appartient pas au cercle (C) ; comme $\Omega A = \sqrt{13} < 5$, A est même intérieur au disque.

10.5 Déterminer des équations paramétriques d'un cercle



Repérage paramétrique d'un point M sur le cercle : $x = x_\Omega + R \cos t$, $y = y_\Omega + R \sin t$.

MÉTHODE Équations paramétriques d'un cercle

Le cercle (C) de centre $\Omega(x_0; y_0)$ et de rayon R admet pour **représentation paramétrique** :

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos t \\ y = y_0 + R \sin t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} \text{ (ou } t \in [0; 2\pi[).$$

Démarche :

1. Identifie le centre Ω et le rayon R (à partir de l'équation cartésienne, complète les carrés si nécessaire).
2. Reporte dans le système ci-dessus.
3. Pour vérifier qu'un point $M_0(x_0; y_0)$ est sur le cercle et trouver son paramètre t , résous $\cos t = \frac{x_0 - x_0}{R}$ et $\sin t = \frac{y_0 - y_0}{R}$.

Réflexe de vérification : en éliminant t grâce à $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, on doit retrouver l'équation cartésienne $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Paramétrage d'un cercle

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère le cercle (C) d'équation :

$$x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0.$$

1. Déterminer le centre et le rayon de (C) , puis donner une représentation paramétrique de (C) .
2. Déterminer une valeur du paramètre t correspondant au point $B(1; 4)$.

SOLUTION

1. Complétons les carrés : $x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$ et $y^2 - 8y = (y - 4)^2 - 16$. L'équation devient :

$$(x + 1)^2 - 1 + (y - 4)^2 - 16 + 8 = 0 \iff (x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9.$$

Donc (C) est le cercle de centre $\Omega(-1; 4)$ et de rayon $R = \sqrt{9} = 3$. Une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = -1 + 3 \cos t \\ y = 4 + 3 \sin t \end{cases}, \quad t \in [0; 2\pi[.$$

2. Vérifions d'abord que $B \in (C)$:

$$\Omega B^2 = (1 - (-1))^2 + (4 - 4)^2 = 2^2 + 0 = 4 \neq 9.$$

Le point B ne vérifie pas $\Omega B = 3$: B n'appartient pas au cercle (C) , il n'existe donc aucun paramètre t lui correspondant.

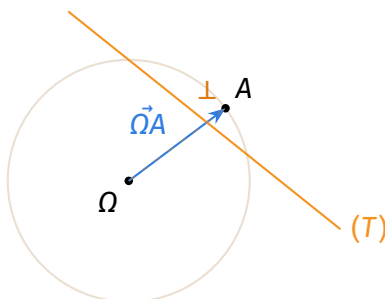
Prenons plutôt le point $B'(2; 4)$: $\Omega B'^2 = (2+1)^2 + 0 = 9$, donc $B' \in (C)$. On résout :

$$\cos t = \frac{2 - (-1)}{3} = 1 \quad \text{et} \quad \sin t = \frac{4 - 4}{3} = 0.$$

L'unique solution dans $[0; 2\pi[$ est $t = 0$.

Conclusion : (C) a pour centre $\Omega(-1; 4)$, pour rayon 3, et pour équations paramétriques $x = -1 + 3 \cos t$, $y = 4 + 3 \sin t$. Le point $B(1; 4)$ n'est pas sur le cercle ; le point $B'(2; 4)$ correspond au paramètre $t = 0$.

10.6 Déterminer une équation cartésienne d'une tangente en un point d'un cercle



La tangente (T) en A est perpendiculaire au rayon ΩA ; $\vec{\Omega A}$ est un vecteur normal de (T) .

MÉTHODE Tangente à un cercle en un de ses points

Soient (C) un cercle de centre Ω et $A(x_A; y_A)$ un point du cercle. La tangente (T) à (C) en A est la droite passant par A et perpendiculaire au rayon (ΩA) : le vecteur $\vec{\Omega A}$ est donc un vecteur normal de (T) .

1. Vérifie d'abord que $A \in (C)$, c'est-à-dire $\Omega A = R$. Sans cette condition, la méthode ne s'applique pas.
2. Calcule les coordonnées de $\vec{\Omega A}(x_A - x_\Omega; y_A - y_\Omega)$.
3. Écris que $M(x; y) \in (T) \iff \vec{\Omega A} \cdot \vec{AM} = 0$:

$$(x_A - x_\Omega)(x - x_\Omega) + (y_A - y_\Omega)(y - y_\Omega) = 0.$$

4. Développe et réduis pour obtenir une équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

Formule de duplication (admise) : pour le cercle $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$, la tangente en A a pour équation :

$$(x_A - x_\Omega)(x - x_\Omega) + (y_A - y_\Omega)(y - y_\Omega) = R^2.$$

EXERCICE RÉSOLU 19 Tangente en un point d'un cercle

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit (C) le cercle d'équation :

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0.$$

1. Déterminer le centre Ω et le rayon R de (C) .
2. Vérifier que le point $A(4; 2)$ appartient à (C) .
3. Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) en A .

SOLUTION

1. Complétons les carrés : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ et $y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4$. L'équation devient :

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 1 + 4 + 20 = 25.$$

Donc $\Omega(1; -2)$ et $R = 5$.

2. Calculons ΩA^2 :

$$\Omega A^2 = (4 - 1)^2 + (2 - (-2))^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = R^2.$$

Donc $\Omega A = 5 = R$: le point A appartient bien au cercle (C) .

3. Le vecteur $\vec{\Omega A}(4 - 1; 2 - (-2))$, soit $\vec{\Omega A}(3; 4)$, est normal à la tangente (T) . Un point $M(x; y)$ appartient à (T) si et seulement si :

$$\vec{\Omega A} \cdot \vec{AM} = 0 \iff 3(x - 4) + 4(y - 2) = 0.$$

Développons :

$$3x - 12 + 4y - 8 = 0 \iff 3x + 4y - 20 = 0.$$

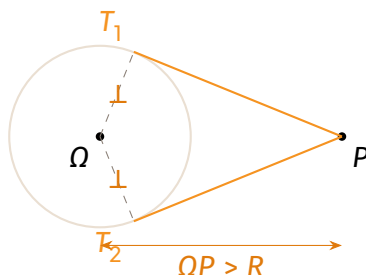
Vérification (facultative mais recommandée) : la distance de Ω à (T) doit valoir R :

$$d(\Omega; (T)) = \frac{|3 \times 1 + 4 \times (-2) - 20|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|3 - 8 - 20|}{5} = \frac{25}{5} = 5 = R.$$

La tangente est bien à la distance R du centre : le résultat est cohérent.

Conclusion : la tangente à (C) en $A(4; 2)$ a pour équation $3x + 4y - 20 = 0$.

10.7 Déterminer les tangentes à un cercle passant par un point extérieur



Depuis un point P extérieur au cercle ($OP > R$), on peut tracer exactement deux tangentes.

MÉTHODE Tangentes à un cercle issues d'un point extérieur

Soient (C) un cercle de centre O et de rayon R , et P un point extérieur au cercle ($OP > R$). Il existe exactement deux tangentes à (C) passant par P .

1. Vérifie que P est extérieur : calcule OP et compare à R .
2. Écris l'équation d'une droite (Δ) passant par P : soit sous la forme $a(x - x_p) + b(y - y_p) = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$, soit en traitant séparément le cas d'une droite verticale $x = x_p$.
3. Traduis la tangence : (Δ) est tangente à (C) si et seulement si

$$d(O; (\Delta)) = R.$$

4. Résous l'équation obtenue (en général en a et b , ou en la pente m) ; tu dois trouver deux solutions.
5. Écris les équations des deux tangentes et conclus.

Réflexes : si tu ne trouves qu'une solution, c'est qu'une tangente verticale (pente infinie) t'a échappé — teste $x = x_p$. Si $OP = R$, P est sur le cercle (une seule tangente) ; si $OP < R$, il n'y en a aucune.

EXERCICE RÉSOLU 20 Tangentes issues d'un point extérieur — type Probatoire

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère le cercle (C) de centre $O(1; 2)$ et de rayon $R = 2$, et le point $P(5; 2)$.

1. Montrer que P est extérieur au cercle (C) .
2. Déterminer les équations des tangentes à (C) passant par P .

SOLUTION

1. Calculons la distance ΩP :

$$\Omega P = \sqrt{(5-1)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{16} = 4.$$

Comme $\Omega P = 4 > 2 = R$, le point P est extérieur au cercle : il existe exactement deux tangentes à (C) passant par P .

2. Première famille : droites non verticales. Une droite (Δ) passant par $P(5; 2)$ et de pente m a pour équation :

$$y - 2 = m(x - 5) \iff mx - y + 2 - 5m = 0.$$

(Δ) est tangente à (C) si et seulement si $d(\Omega; (\Delta)) = R$, c'est-à-dire :

$$\frac{|m \times 1 - 2 + 2 - 5m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \iff \frac{|-4m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \iff \frac{4|m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2.$$

En simplifiant par 2 puis en élevant au carré (les deux membres sont positifs) :

$$\frac{4m^2}{m^2 + 1} = 1 \iff 4m^2 = m^2 + 1 \iff 3m^2 = 1 \iff m^2 = \frac{1}{3}.$$

D'où deux solutions : $m = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ou $m = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Cas de la droite verticale $x = 5$: la distance de $\Omega(1; 2)$ à cette droite est $|5 - 1| = 4 \neq 2$: elle n'est pas tangente. Aucune solution n'a été perdue.

Les deux tangentes ont donc pour équations :

$$(T_1) : y - 2 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 5) \quad \text{et} \quad (T_2) : y - 2 = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x - 5).$$

Vérification pour (T_1) écrite $\frac{\sqrt{3}}{3}x - y + 2 - \frac{5\sqrt{3}}{3} = 0$:

$$d(\Omega; (T_1)) = \frac{\left| \frac{\sqrt{3}}{3} - 2 + 2 - \frac{5\sqrt{3}}{3} \right|}{\sqrt{\frac{1}{3} + 1}} = \frac{\left| -\frac{4\sqrt{3}}{3} \right|}{\sqrt{\frac{4}{3}}} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{\frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4 \times 3}{6} = 2 = R.$$

Le résultat est confirmé.

Conclusion : les deux tangentes à (C) issues de P sont :

$$(T_1) : \sqrt{3}x - 3y + 6 - 5\sqrt{3} = 0 \quad (T_2) : \sqrt{3}x + 3y - 6 - 5\sqrt{3} = 0.$$

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la valeur absolue dans la formule de la distance. La distance $d(A; (D)) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ est toujours positive. Écrire $d = -\frac{24}{5}$ ou « oublier » le signe sans valeur absolue est une erreur de cours éliminatoire.
2. Appliquer la formule de distance à une équation mal préparée. Si la droite est donnée par $y = 2x - 7$, il faut d'abord écrire $2x - y - 7 = 0$. Utiliser $a = 2, b = 0, c = -7$ (en oubliant le $-y$) fausse tout le calcul.
3. Confondre vecteur normal et vecteur directeur. Pour $ax + by + c = 0$, le vecteur $(a; b)$ est normal, le vecteur $(-b; a)$ est directeur. Dans la tangente en un point A d'un cercle, c'est $\vec{\Omega A}$ (le rayon) qui est le vecteur normal de la tangente, pas son vecteur directeur.
4. Se tromper de signe dans le centre du cercle. L'équation $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$ donne le centre $\Omega(2; -3)$ et non $\Omega(-2; 3)$: on lit x_Ω dans $(x - x_\Omega)^2$. De même, ne pas oublier d'écrire $R = \sqrt{25} = 5$ et non $R = 25$.
5. Oublier de vérifier les conditions d'application et de conclure. Avant de chercher une tangente en A , vérifie que A est sur le cercle ($\Omega A = R$) ; avant de chercher les tangentes issues de P , vérifie que P est extérieur ($\Omega P > R$). Et n'oublie pas de tester la droite verticale $x = x_P$: si tu ne trouves qu'une pente m , la deuxième tangente est probablement verticale. Termine toujours par une phrase de conclusion.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : vecteur normal

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Pour chaque question, une seule réponse est exacte ; indique-la en justifiant brièvement.

- Un vecteur normal à la droite $(D) : 3x - 4y + 5 = 0$ est :
 - $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$
 - $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$
 - $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$
- La distance du point $A(1; 1)$ à la droite $(D) : x + y - 4 = 0$ est égale à :
 - $\sqrt{2}$
 - $2\sqrt{2}$
 - $\frac{2}{\sqrt{2}}$
- Le cercle d'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ a pour centre et rayon :
 - $\Omega(1; -2), R = 3$
 - $\Omega(-1; 2), R = 3$
 - $\Omega(1; -2), R = 2$
- Une équation de la tangente au cercle de centre O et de rayon 5 au point $M_0(3; 4)$ est :
 - $3x + 4y - 25 = 0$
 - $4x - 3y = 0$
 - $3x + 4y + 25 = 0$

EXERCICE 8 Vrai ou faux justifié

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou

fausse en justifiant la réponse.

1. Si $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (D) , alors $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (D) .
2. L'équation $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 5 = 0$ est l'équation d'un cercle de rayon 1.
3. La distance d'un point A à une droite (D) est la distance de A à un point quelconque de (D) .
4. Par un point extérieur à un cercle, il passe exactement deux tangentes à ce cercle.

EXERCICE 9 Lecture directe sur les équations

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de chacune des droites :

$$(D_1) : 2x + 5y - 7 = 0 \quad ; \quad (D_2) : x = 3 \quad ; \quad (D_3) : y = -2x + 1.$$

2. Pour chaque équation, dire si elle définit un cercle ; si oui, préciser le centre et le rayon :

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0 \quad ; \quad x^2 + y^2 + 2x + 6 = 0 \quad ; \quad x^2 + y^2 - 10x + 25 = 0.$$

EXERCICE 10 Calculs directs de distances

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

1. Calculer la distance du point $A(2; -1)$ à la droite $(D) : 5x - 12y + 26 = 0$.
2. Calculer la distance du point $B(-3; 4)$ à la droite $(\Delta) : 3x + 4y - 22 = 0$.
3. Déterminer la distance entre les droites parallèles $(D) : 2x - y + 1 = 0$ et $(D') : 2x - y - 4 = 0$.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Équation normale d'une droite

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la droite $(D) : 5x - 12y + 26 = 0$ et le point $A(2; -1)$.

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ à (D) et vérifier que $\|\vec{n}\| = 13$.
2. En déduire une équation normale de (D) , c'est-à-dire une équation de la forme $\cos \theta x + \sin \theta y + c = 0$.

3. Calculer la distance de A à (D) en utilisant l'équation normale, puis vérifier le résultat avec la formule du cours.
4. Déterminer une équation de la droite (D') passant par A et perpendiculaire à (D) .

EXERCICE 12 Aire d'un triangle

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère les points $A(1; 2)$, $B(5; 0)$ et $C(3; 6)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC) .
2. Calculer la distance du point A à la droite (BC) .
3. Calculer la longueur BC .
4. En déduire l'aire du triangle ABC .

EXERCICE 13 Cercle et droite : position relative

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

1. Montrer que l'équation $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ est celle d'un cercle (C) dont on précisera le centre Ω et le rayon R .
2. Donner des équations paramétriques de (C) .
3. On considère la droite $(D) : x + y - 1 = 0$. Calculer la distance de Ω à (D) et en déduire la position relative de (D) et (C) .
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection éventuels de (D) et (C) .

EXERCICE 14 Tangente en un point d'un cercle

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère le cercle (C) d'équation $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$ et le point $M_0(4; 2)$.

1. Vérifier que M_0 appartient à (C) .
2. Préciser le centre Ω de (C) et déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{\Omega M_0}$.
3. En utilisant le fait que la tangente en M_0 est perpendiculaire au rayon $[\Omega M_0]$, déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) en M_0 .
4. La droite (T) coupe-t-elle l'axe des ordonnées? Si oui, en quel point?

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Type Probatoire : tangentes issues d'un point extérieur

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique : 1 cm. On considère le cercle (C) d'équation $x^2 + y^2 = 9$ et le point $A(5; 5)$.

Partie A : position du point

1. Préciser le centre et le rayon de (C) .
2. Calculer la distance OA et en déduire que A est extérieur à (C) .

Partie B : recherche des tangentes

Soit (Δ) une droite passant par A , de coefficient directeur m , d'équation $y - 5 = m(x - 5)$.

1. Montrer que (Δ) est tangente à (C) si et seulement si :

$$\frac{|5 - 5m|}{\sqrt{1 + m^2}} = 3.$$

2. En déduire que m est solution de l'équation $16m^2 - 50m + 16 = 0$, puis déterminer les deux valeurs de m .
3. Écrire les équations cartésiennes des deux tangentes à (C) issues de A .

Partie C : longueur des segments tangents

On note T_1 et T_2 les points de contact de ces tangentes avec (C) .

1. En utilisant le triangle OAT_1 rectangle en T_1 , calculer la longueur AT_1 .
2. Que peut-on dire des longueurs AT_1 et AT_2 ? Justifier.

EXERCICE 16 Type Probatoire : droites à distance donnée d'un point

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(0; 5)$ et $B(3; 1)$.

Partie A : recherche des droites

On cherche les droites (D) passant par A et situées à la distance 2 du point B .

1. Vérifier que la droite d'équation $x = 0$ ne convient pas.
2. Soit (D) une droite passant par A , d'équation $y = mx + 5$. Montrer que $d(B; D) = \frac{|3m + 4|}{\sqrt{m^2 + 1}}$.
3. Résoudre l'équation $d(B; D) = 2$ et en déduire les équations des droites cherchées.

Partie B : interprétation géométrique

On considère le cercle (C) de centre B et de rayon 2.

1. Écrire une équation cartésienne de (C) .
2. Calculer la distance AB et justifier que A est extérieur à (C) .
3. Expliquer pourquoi les droites trouvées dans la partie A sont exactement les tan-

gentes à (C) passant par A .

- Donner des équations paramétriques de (C) .

EXERCICE 17 Type Probatoire : problème de synthèse en contexte

Une entreprise de télécommunications veut installer une antenne relais dans une plaine. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où l'unité représente 1 km, trois villages sont modélisés par les points $P(0; 0)$, $Q(8; 0)$ et $R(2; 6)$. L'antenne doit être placée en un point Ω à égale distance des trois villages, et sa zone de couverture est le disque de centre Ω passant par P .

Partie A : localisation de l'antenne

- Déterminer une équation de la médiatrice (Δ_1) du segment $[PQ]$.
- Déterminer une équation de la médiatrice (Δ_2) du segment $[PR]$.
- En déduire les coordonnées du point Ω , centre du cercle circonscrit au triangle PQR .

Partie B : zone de couverture

- Calculer le rayon R du cercle (C) de centre Ω passant par P , puis écrire une équation cartésienne de (C) .
- Donner des équations paramétriques de (C) .
- Une route rectiligne est modélisée par la droite $(D) : x + y - 10 = 0$. Calculer la distance de Ω à (D) et en déduire si la route traverse la zone de couverture.

Partie C : câble tangent

On veut poser un câble en ligne droite, tangent au cercle (C) au point $M_0(0; 0)$.

- Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) en M_0 .
- Le point $S(10; 0)$, extrémité prévue du câble, appartient-il à (T) ?

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DU PLAN

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Vecteur normal, distance, cercle, tangente

1. Question : Un vecteur normal de la droite $(D) : 3x - 4y + 7 = 0$ est :

Réponse a. Pour une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal. Ici $a = 3$, $b = -4$, donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ convient. Vérification : un vecteur directeur de (D) est $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ (car $3 \cdot 4 + (-4) \cdot 3 = 0$), et $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$.

2. Question : La distance du point $A(1; 1)$ à la droite $(D) : x + y - 4 = 0$ est :

Réponse c. On applique la formule $d(A; D) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ avec $a = 1, b = 1, c = -4$:

$$d(A; D) = \frac{|1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 - 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}.$$

Remarque : $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$; la réponse c est la forme issue directement de la formule, la réponse a (si elle vaut $\sqrt{2}$) en est la forme simplifiée.

3. Question : Le cercle $(C) : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ a pour centre et pour rayon :

Réponse a. L'équation est de la forme $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ avec $a = -2$, $b = 4$, $c = -4$.

Centre $\Omega \left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2} \right) = \Omega(1; -2)$. $R^2 = \frac{a^2 + b^2}{4} - c = \frac{4 + 16}{4} - (-4) = 5 + 4 = 9$, donc $R = 3$.

4. Question : Une équation cartésienne de la tangente au cercle $x^2 + y^2 = 25$ au point $M_0(3; 4)$ est :

Réponse a. Le cercle a pour centre $O(0; 0)$ et rayon 5. M_0 appartient au cercle car $3^2 + 4^2 = 25$. Le rayon $[OM_0]$ a pour vecteur $\vec{OM}_0 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ qui est normal à la tangente (T) en M_0 .

Équation de $(T) : 3(x - 3) + 4(y - 4) = 0 \iff 3x + 4y - 25 = 0$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. Vrai. Soit $(D) : ax + by + c = 0$. Un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ satisfait $\vec{n} \cdot \vec{u} = -ab + ab = 0$; il est donc orthogonal à $\vec{n}$, donc directeur de (D) .
2. Faux. L'équation $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 5 = 0$ donne le centre $\Omega(-1; 1)$ et $R^2 = (-1)^2 + 1^2 - 5 = -3 < 0$. L'ensemble des solutions est vide : ce n'est pas un cercle.
3. Faux. La distance d'un point A à une droite (D) est la distance AH où H est le projeté orthogonal de A sur (D) . C'est le minimum des distances AM pour $M \in (D)$, et non la distance à un point quelconque de (D) .
4. Vrai. Si A est extérieur au cercle de centre Ω et de rayon R , les tangentes issues de A touchent le cercle en des points T tels que $\Omega T \perp AT$. Les triangles ΩAT sont rectangles en T d'hypoténuse OA et de côté $OT = R$. Il y a exactement deux tels points T , symétriques par rapport à la droite (ΩA) .

CORRIGÉ Exercice 3 — Lecture directe sur les équations

1. Droites :

- $(D_1) : 2x + 5y - 7 = 0 : \vec{n}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \vec{u}_1 \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- $(D_2) : x = 3 \iff x - 3 = 0 : \vec{n}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (droite verticale), $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- $(D_3) : y = -2x + 1 \iff 2x + y - 1 = 0 : \vec{n}_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u}_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

2. Cercles :

- $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$: centre $\Omega(2; -3)$, $R^2 = 2^2 + (-3)^2 - 9 = 4 + 9 - 9 = 4 \Rightarrow R = 2$. Cercle $\Omega(2; -3)$, $R = 2$.
- $x^2 + y^2 + 2x + 6 = 0$: centre $\Omega(-1; 0)$, $R^2 = (-1)^2 + 0^2 - 6 = -5 < 0$. Pas de cercle (ensemble vide).
- $x^2 + y^2 - 10x + 25 = 0 \iff (x - 5)^2 + y^2 = 0$: centre $\Omega(5; 0)$, $R^2 = 0$. L'ensemble est réduit au point Ω : ce n'est pas un cercle (cercle dégénéré de rayon nul, exclu par la définition usuelle $R > 0$).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de distances

1. $A(2; -1), (D) : 5x - 12y + 26 = 0.$

$$d(A; D) = \frac{|5 \cdot 2 - 12 \cdot (-1) + 26|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{|10 + 12 + 26|}{\sqrt{169}} = \frac{48}{13}.$$

2. $B(-3; 4), (\Delta) : 3x + 4y - 22 = 0.$

$$d(B; \Delta) = \frac{|3 \cdot (-3) + 4 \cdot 4 - 22|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-9 + 16 - 22|}{5} = \frac{15}{5} = 3.$$

3. $(D) : 2x - y + 1 = 0$ et $(D') : 2x - y - 4 = 0$ sont parallèles (mêmes coefficients directeurs).
On choisit $M(0; 1) \in (D)$ (car $2 \cdot 0 - 1 + 1 = 0$).

$$d(D; D') = d(M; D') = \frac{|2 \cdot 0 - 1 - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Équation normale d'une droite

1. $(D) : 5x - 12y + 26 = 0$. Un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$, sa norme $\|\vec{n}\| = \sqrt{25 + 144} = 13$.

2. On divise l'équation par 13 :

$$\frac{5}{13}x - \frac{12}{13}y + 2 = 0.$$

On a $\left(\frac{5}{13}\right)^2 + \left(-\frac{12}{13}\right)^2 = 1$. Il existe θ tel que $\cos \theta = \frac{5}{13}$, $\sin \theta = -\frac{12}{13}$. Attention : La forme normale canonique s'écrit $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$ avec $p \geq 0$ (distance de l'origine à la droite). Ici le terme constant est +2, ce qui correspond à $p = -2$. La forme canonique (avec $p \geq 0$) s'obtient en multipliant par -1 :

$$-\frac{5}{13}x + \frac{12}{13}y - 2 = 0 \quad \left(\cos \theta' = -\frac{5}{13}, \sin \theta' = \frac{12}{13}, p = 2\right).$$

Les deux écritures sont des équations normales ; la seconde donne directement la distance de l'origine à la droite ($p = 2$).

3. Distance de $A(2; -1)$ à (D) avec l'équation normale $\frac{5}{13}x - \frac{12}{13}y + 2 = 0$:

$$d(A; D) = \left| \frac{5}{13} \cdot 2 - \frac{12}{13} \cdot (-1) + 2 \right| = \left| \frac{10 + 12 + 26}{13} \right| = \frac{48}{13} \approx 3,69.$$

Même résultat qu'à l'exercice 4.

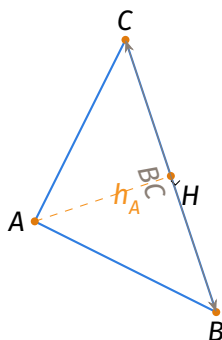
4. $(D') \perp (D)$ et $A \in (D')$. $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$ est normal à (D) , donc directeur de (D') . Un vecteur normal de (D') est $\vec{n}' \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}$ (car $5 \cdot 12 + (-12) \cdot 5 = 0$). Équation de (D') : $12x + 5y + c = 0$. $A(2; -1)$ appartient $\Rightarrow 24 - 5 + c = 0 \Rightarrow c = -19$.

$$(D') : 12x + 5y - 19 = 0.$$

ATTENTION Piège : forme normale canonique

Pour écrire l'équation normale canonique $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$, on divise l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ par $\pm \sqrt{a^2 + b^2}$ en choisissant le signe opposé à celui de c (si $c \neq 0$) pour que $p \geq 0$. Si $c = 0$, la droite passe par l'origine et $p = 0$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Aire d'un triangle par distance point-droite



Triangle ABC et hauteur issue de A sur (BC).

1. $B(5; 0), C(3; 6)$. $\vec{BC} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Un vecteur normal à (BC) est $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Équation : $3x + y + c = 0$. $B(5; 0)$ donne $15 + c = 0 \Rightarrow c = -15$.

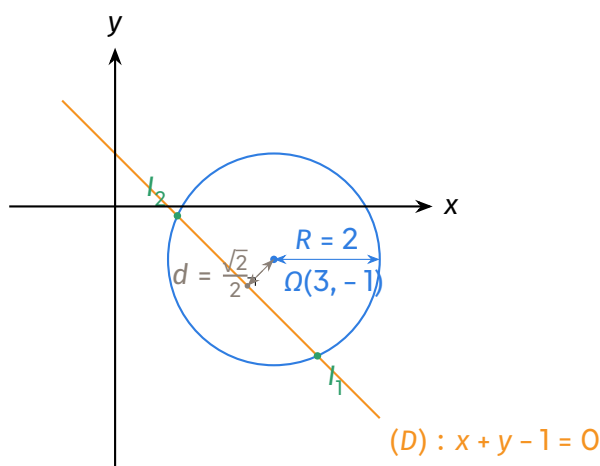
$$(BC) : 3x + y - 15 = 0.$$

Vérification : $C(3; 6) \Rightarrow 9 + 6 - 15 = 0$. ✓

2. $A(1; 2)$. Distance $d(A; BC) = \frac{|3 \cdot 1 + 2 - 15|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$.

$$3. BC = \sqrt{(-2)^2 + 6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

$$4. \text{Aire } A = \frac{1}{2} \times BC \times d(A; BC) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times \sqrt{10} = \boxed{10} \text{ unités d'aire.}$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Cercle et droite : position relative


Cercle C, droite (D) sécante, distance $d(\Omega, D)$ et rayon R.

1. (C) : $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$. Forme $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ avec $a = -6, b = 2, c = 6$. Centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right) = \Omega(3; -1)$. $R^2 = \frac{a^2 + b^2}{4} - c = \frac{36 + 4}{4} - 6 = 10 - 6 = 4 \Rightarrow R = 2$. Forme canonique : $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$. C'est bien un cercle ($R > 0$).

2. Équations paramétriques (centre $\Omega(3; -1)$, rayon $R = 2$) :

$$\begin{cases} x = 3 + 2 \cos t \\ y = -1 + 2 \sin t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

3. Droite (D) : $x + y - 1 = 0$. Distance du centre Ω à (D) :

$$d(\Omega; D) = \frac{|3 + (-1) - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71.$$

Comme $d(\Omega; D) = \frac{\sqrt{2}}{2} < R = 2$, la droite (D) est sécante au cercle (deux points d'intersection).

4. Résolution du système : $\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0 \\ y = 1 - x \end{cases}$ Substitution : $x^2 + (1 - x)^2 - 6x + 2(1 - x) +$

$$6 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 10x + 9 = 0. \Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 9 = 100 - 72 = 28 > 0. x = \frac{10 \pm \sqrt{28}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{2}.$$

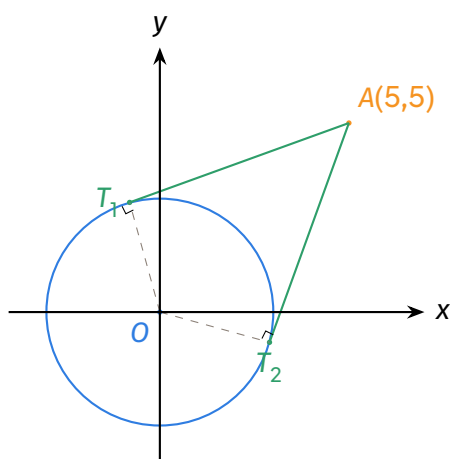
$$y = 1 - x = \frac{-3 \mp \sqrt{7}}{2}. \text{ Points d'intersection :}$$

$$I_1 \left(\frac{5 + \sqrt{7}}{2}; \frac{-3 - \sqrt{7}}{2} \right), \quad I_2 \left(\frac{5 - \sqrt{7}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{7}}{2} \right).$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Tangente en un point d'un cercle

1. Cercle $(C) : (x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$. Centre $\Omega(1; -2)$, rayon $R = 5$. $M_0(4; 2) : (4-1)^2 + (2+2)^2 = 9 + 16 = 25$. $M_0 \in (C)$.
2. $\vec{\Omega M_0} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 2-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
3. La tangente (T) en M_0 est perpendiculaire au rayon ΩM_0 , donc $\vec{\Omega M_0}$ est un vecteur normal de (T) . Pour $M(x; y) \in (T) : \vec{\Omega M_0} \cdot \vec{M_0 M} = 0 \iff 3(x-4) + 4(y-2) = 0$.

$$(T) : 3x + 4y - 20 = 0.$$
4. Intersection avec l'axe des ordonnées ($x = 0$) : $4y - 20 = 0 \Rightarrow y = 5$. (T) coupe l'axe des ordonnées au point $B(0; 5)$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : Tangentes issues d'un point extérieur


Deux tangentes issues du point extérieur A au cercle centre O rayon 3.

Partie A

1. (C) : $x^2 + y^2 = 9$: centre $O(0; 0)$, rayon $R = 3$.
2. $A(5; 5)$. $OA = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07$. Comme $OA = 5\sqrt{2} > 3 = R$ (car $50 > 9$), le point A est extérieur au cercle (C).

Partie B

1. Une droite (Δ) passant par $A(5; 5)$ et non verticale a pour équation $y - 5 = m(x - 5)$, soit $mx - y + 5 - 5m = 0$. (Δ) est tangente à (C) $\iff$ la distance du centre O à (Δ) est égale au rayon $R = 3$:

$$d(O; \Delta) = \frac{|m \cdot 0 - 0 + 5 - 5m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|5 - 5m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 3.$$

2. Les deux membres sont positifs, on élève au carré :

$$(5 - 5m)^2 = 9(m^2 + 1) \iff 25 - 50m + 25m^2 = 9m^2 + 9 \iff 16m^2 - 50m + 16 = 0.$$

$$\text{Discriminant : } \Delta' = (-50)^2 - 4 \cdot 16 \cdot 16 = 2500 - 1024 = 1476 = 36 \times 41, \sqrt{\Delta'} = 6\sqrt{41}.$$

$$m_1 = \frac{50 - 6\sqrt{41}}{32} = \frac{25 - 3\sqrt{41}}{16}, \quad m_2 = \frac{25 + 3\sqrt{41}}{16}.$$

(Numériquement : $m_1 \approx 0,36$, $m_2 \approx 2,76$.)

3. Équations cartésiennes des deux tangentes :

$$(T_1) : \frac{25 - 3\sqrt{41}}{16}x - y + 5 - 5\frac{25 - 3\sqrt{41}}{16} = 0,$$

$$(T_2) : \frac{25 + 3\sqrt{41}}{16}x - y + 5 - 5\frac{25 + 3\sqrt{41}}{16} = 0.$$

Ou sous forme réduite : $y - 5 = m_i(x - 5)$ pour $i = 1, 2$.

Partie C

1. Soit T_1 un point de contact. Le triangle OAT_1 est rectangle en T_1 (propriété : la tangente est perpendiculaire au rayon au point de contact). Par le théorème de Pythagore :

$$AT_1 = \sqrt{OA^2 - OT_1^2} = \sqrt{(5\sqrt{2})^2 - 3^2} = \sqrt{50 - 9} = \sqrt{41} \text{ cm} \approx 6,4 \text{ cm}.$$

2. De même $AT_2 = \sqrt{41}$. Les triangles OAT_1 et OAT_2 sont rectangles, ont la même hypoténuse OA et un côté de l'angle droit égal au rayon R ; ils sont isométriques (cas RRL). Propriété : Les segments tangents issus d'un même point extérieur à un cercle ont la même longueur.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 2 pts — Partie B : 5 pts — Partie C : 3 pts.

Points de vigilance :

- Citer explicitement la condition de tangence : $d(\text{centre} ; \text{droite}) = R$.
- Justifier l'élévation au carré (membres positifs).
- Vérifier que A est extérieur avant de résoudre (sinon 0 ou 1 tangente).
- Préciser « triangle rectangle en T_1 » pour appliquer Pythagore.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : Droites à distance donnée d'un point

Partie A

- On cherche les droites passant par $A(0; 5)$ telles que $d(B; D) = 2$ avec $B(3; 1)$. La droite verticale $x = 0$ (axe des ordonnées) passe par A . $d(B; x = 0) = |3| = 3 \neq 2$: elle ne convient pas. Toute autre droite passant par A a une équation de la forme $y = mx + 5$, soit $mx - y + 5 = 0$.
- Distance de $B(3; 1)$ à $(D) : mx - y + 5 = 0$:

$$d(B; D) = \frac{|m \cdot 3 - 1 + 5|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|3m + 4|}{\sqrt{m^2 + 1}}.$$

- Condition $d(B; D) = 2$:

$$\frac{|3m + 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \iff (3m + 4)^2 = 4(m^2 + 1)$$

$$\iff 9m^2 + 24m + 16 = 4m^2 + 4 \iff 5m^2 + 24m + 12 = 0.$$

$$\text{Discriminant : } \Delta = 24^2 - 4 \cdot 5 \cdot 12 = 576 - 240 = 336 = 16 \times 21, \sqrt{\Delta} = 4\sqrt{21}.$$

$$m_1 = \frac{-24 - 4\sqrt{21}}{10} = \frac{-12 - 2\sqrt{21}}{5}, \quad m_2 = \frac{-12 + 2\sqrt{21}}{5}.$$

Les deux droites cherchées sont :

$$(D_1) : y = \frac{-12 - 2\sqrt{21}}{5}x + 5, \quad (D_2) : y = \frac{-12 + 2\sqrt{21}}{5}x + 5.$$

Partie B

- Cercle (C) de centre $B(3; 1)$ et de rayon 2 :

$$(C) : (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4.$$

- $AB = \sqrt{(3 - 0)^2 + (1 - 5)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$. Comme $AB = 5 > R = 2$, A est extérieur à (C) .
- Une droite est tangente à $(C) \iff$ la distance de son centre B à cette droite vaut le rayon 2. Les droites (D_1) et (D_2) trouvées en Partie A passent par A et vérifient $d(B; D) = 2$: ce sont donc les deux tangentes à (C) issues de A . Comme A est extérieur, on retrouve bien l'existence de deux tangentes.
- Équations paramétriques de (C) :

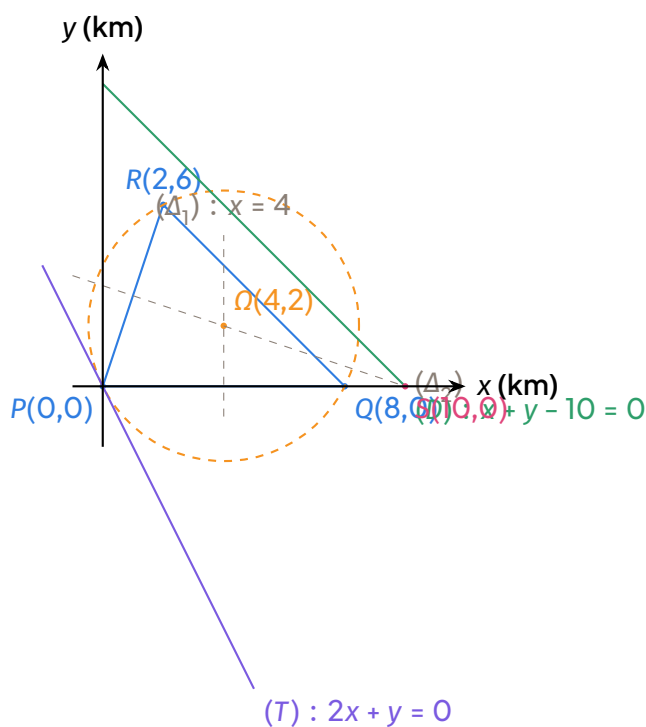
$$\begin{cases} x = 3 + 2 \cos t \\ y = 1 + 2 \sin t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 5 pts — Partie B : 5 pts.

Points de vigilance :

- Traiter séparément le cas de la droite verticale ($x = 0$) qui n'a pas de coefficient directeur ; l'oublier est une erreur classique.
- La condition « distance au centre = rayon » doit être explicitée comme critère de tangence.
- Justifier que A est extérieur pour conclure à l'existence de deux tangentes.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : Problème de synthèse en contexte (Antenne relais)



Partie A — Position de l'antenne

1. $P(0; 0), Q(8; 0)$. Milieu de $[PQ]$: $I_1(4; 0)$. $[PQ]$ horizontal $\Rightarrow$ médiatrice (Δ_1) verticale :

$$(\Delta_1) : x = 4.$$

2. $P(0; 0), R(2; 6)$. Milieu de $[PR]$: $I_2(1; 3)$. $\vec{PR} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ est normal à (Δ_2) . Équation : $2(x-1)+6(y-3) =$

$$0 \Leftrightarrow 2x + 6y - 20 = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 10 = 0.$$

$$(\Delta_2) : x + 3y - 10 = 0.$$

3. $\Omega = (\Delta_1) \cap (\Delta_2) : x = 4 \Rightarrow 4 + 3y - 10 = 0 \Rightarrow y = 2$. $\Omega(4; 2)$. L'antenne est à 4 km à l'est et 2 km au nord de P .

Partie B — Zone de couverture

1. Rayon $R = \Omega P = \sqrt{(4-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,47$ km. Équation cartésienne : $(C) : (x-4)^2 + (y-2)^2 = 20$. Vérification : $Q(8; 0) \rightarrow (4)^2 + (-2)^2 = 20$ ✓ ; $R(2; 6) \rightarrow (-2)^2 + (4)^2 = 20$ ✓.
2. Équations paramétriques :

$$\begin{cases} x = 4 + 2\sqrt{5} \cos t \\ y = 2 + 2\sqrt{5} \sin t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

3. Droite $(D) : x + y - 10 = 0$. Distance du centre Ω à (D) :

$$d(\Omega; D) = \frac{|4 + 2 - 10|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,83 \text{ km.}$$

Comparaison : $d(\Omega; D) = 2\sqrt{2}$, $R = 2\sqrt{5}$. Comme $(2\sqrt{2})^2 = 8 < 20 = (2\sqrt{5})^2$, on a $d(\Omega; D) < R$. La droite (D) est sécante au cercle : la route traverse la zone de couverture.

Partie C — Câble tangent

1. $M_0 = P(0; 0)$ appartient à (C) . $\Omega\vec{M}_0 \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normal à la tangente (T) en M_0 . Équation : $-4(x-0) - 2(y-0) = 0 \Leftrightarrow 2x + y = 0$.
- $$(T) : 2x + y = 0.$$

2. $S(10; 0)$. Coordonnées dans $(T) : 2 \times 10 + 0 = 20 \neq 0$. S n'appartient pas à (T) . Le câble tangent en M_0 ne peut pas aboutir en S ; il faut revoir le tracé ou le point d'ancrage.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 3 pts — Partie B : 4 pts — Partie C : 3 pts.

Points de vigilance :

- Pour la médiatrice : caractériser par $MP = MQ$ ou par orthogonalité au segment en son milieu.
- Position droite/cercle : comparer $d(\Omega; D)$ et R (comparer les carrés évite les racines).
- Tangente : vérifier $M_0 \in (C)$, citer « tangente $\perp$ rayon au point de contact », utiliser $\Omega\vec{M}_0$ comme vecteur normal.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? — Géométrie analytique et télécommunications

Au Cameroun, la planification du réseau cellulaire (MTN, Orange, Camtel, Nexttel) repose massivement sur la géométrie analytique. Chaque antenne relais couvre un « secteur » modélisé par un secteur circulaire (ou une portion de disque). Les ingénieurs doivent :

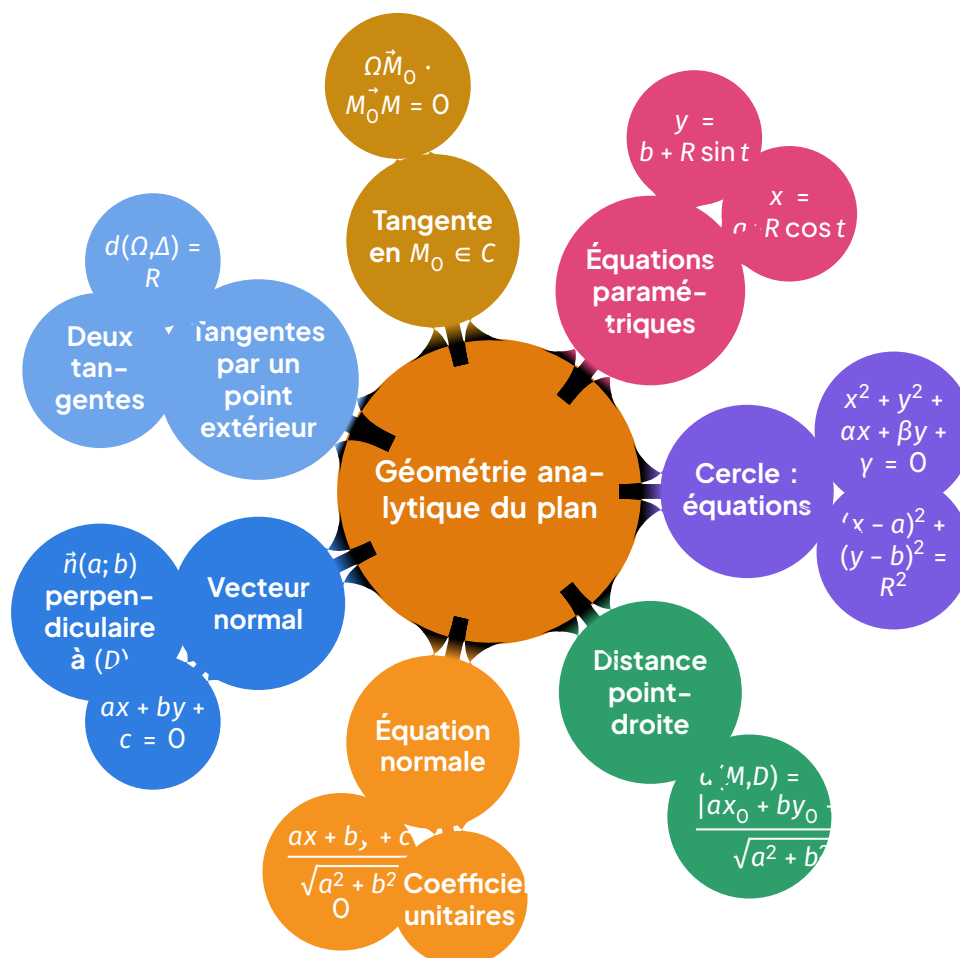
- Calculer les intersections de cercles (zones de chevauchement pour le handover — transfert d'appel d'une antenne à l'autre).
- Déterminer les tangentes communes à deux cercles (zones de couverture adjacentes sans trou ni chevauchement excessif).
- Résoudre des problèmes d'optimisation : placer un minimum d'antennes pour couvrir un polygone (villages, quartiers) — c'est le problème du recouvrement par des disques.

Les équations paramétriques des cercles servent à simuler la propagation du signal dans les logiciels de planification radio (type Atoll, Planet, TEMS). La distance point-droite permet de vérifier la ligne de vue (LOS) entre une antenne et un utilisateur masqué par un obstacle (colline, immeuble) modélisé par un segment de droite.

MÉTHODE Résumé des formules clés pour le Probatoire

1. Vecteur normal de (D) : $ax + by + c = 0$: $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.
2. Vecteur directeur de (D) : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ (ou $\begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix}$).
3. Distance $d(A(x_A, y_A); D)$: $\frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
4. Équation normale de (D) : Diviser par $\pm\sqrt{a^2 + b^2}$ pour avoir $a'^2 + b'^2 = 1$ (signe choisi pour $c' \leq 0$ si forme canonique $p \geq 0$).
5. Cercle (C) : $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$: $\Omega(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$, $R^2 = \frac{a^2 + b^2}{4} - c$ (exiger $R^2 > 0$).
6. Équations paramétriques : $\begin{cases} x = x_\Omega + R \cos t \\ y = y_\Omega + R \sin t \end{cases}$.
7. Tangente en $M_0 \in (C)$: Vecteur normal $\Omega\vec{M}_0$, équation $\Omega\vec{M}_0 \cdot \vec{M}_0\vec{M} = 0$.
8. Tangentes depuis A extérieur : Résoudre $d(\Omega; \Delta) = R$ pour les droites Δ passant par A (traiter le cas vertical à part).

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept idées forces de la géométrie analytique du plan.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Un **vecteur normal** à une droite (D) est tout vecteur non nul orthogonal à la direction de (D) . Si $(D) : ax + by + c = 0$, alors $\vec{n}(a; b)$ est normal à (D) et $\vec{u}(-b; a)$ dirige (D) .
- Une **équation normale** de (D) est une équation de la forme $\frac{ax + by + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 0$: les coefficients de x et y forment un vecteur normal unitaire.
- Le **cercle** de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon $R > 0$ est l'ensemble des points M tels que $\Omega M = R$.

Formules à connaître par cœur

Notion	Formule
Distance point-droite	$d(M_0, D) = \frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$
Équation cartésienne du cercle	$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
Forme développée	$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0$
Centre et rayon	$\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right), \quad R = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{4}} - \gamma$ (si positif)
Équations paramétriques	$\begin{cases} x = a + R \cos t \\ y = b + R \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
Tangente en M_0	$\Omega\vec{M}_0 \cdot M_0\vec{M} = 0$
Tangente par point extérieur	droites Δ par M_0 vérifiant $d(\Omega, \Delta) = R$

Méthodes express

- Trouver le centre et le rayon : regrouper les termes en x et en y , compléter les carrés, identifier avec $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.
- Tangente en $M_0(x_0; y_0)$ du cercle : écrire $(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$, puis développer.
- Tangentes par un point extérieur M_0 : écrire les droites passant par M_0 (pente m : $y - y_0 = m(x - x_0)$), sans oublier la droite verticale $x = x_0$, puis résoudre $d(\Omega, \Delta) = R$. On obtient en général deux tangentes.
- Position d'un point par rapport au cercle : comparer ΩM à R (intérieur, sur le cercle, extérieur).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais lire un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$ sur l'équation $ax + by + c = 0$.
- ☐ Je sais écrire l'équation normale d'une droite en divisant par $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- ☐ Je connais par cœur la formule $d(M_0, D) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et je n'oublie pas la valeur absolue.
- ☐ Je sais compléter les carrés pour passer de $x^2 + y^2 + ax + by + \gamma = 0$ au centre et au rayon.
- ☐ Je vérifie toujours que la quantité sous la racine est strictement positive avant de conclure à un cercle.
- ☐ Je sais donner les équations paramétriques $x = a + R \cos t, y = b + R \sin t$ d'un cercle.
- ☐ Je sais écrire la tangente en un point du cercle grâce à l'orthogonalité $\Omega\vec{M}_0 \cdot M_0\vec{M} = 0$.

- ☐ Je vérifie d'abord que M_0 appartient bien au cercle avant d'appliquer la formule de la tangente en M_0 .
- ☐ Pour un point extérieur, je cherche les droites Δ telles que $d(\Omega, \Delta) = R$ et je pense à la droite verticale.
- ☐ Je sais qu'un point extérieur donne deux tangentes, un point du cercle une seule, un point intérieur aucune.
- ☐ Je rédige proprement : je cite le repère, je justifie l'orthogonalité, je conclus par une équation simplifiée.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**